

Estándares Básicos de Competencias

en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas

Guía sobre lo que los estudiantes deben saber
y saber hacer con lo que aprenden

Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje

Primero a tercero

Al terminar tercer grado...

PRODUCCIÓN TEXTUAL		COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL
Produzco textos orales que responden a distintos propósitos comunicativos.	Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas.	Comprendo textos que tienen diferentes formatos y finalidades.
Para lo cual, • Utilizo, de acuerdo con el contexto, un vocabulario adecuado para expresar mis ideas. • Expreso en forma clara mis ideas y sentimientos, según lo amerite la situación comunicativa. • Utilizo la entonación y los matices afectivos de voz para alcanzar mi propósito en diferentes situaciones comunicativas. • Tengo en cuenta aspectos semánticos y morfosintácticos, de acuerdo con la situación comunicativa en la que intervengo. • Describo personas, objetos, lugares, etc., en forma detallada. • Describo eventos de manera secuencial. • Elaboro instrucciones que evidencian secuencias lógicas en la realización de acciones. • Expongo y defiendo mis ideas en función de la situación comunicativa.	Para lo cual, • Determino el tema, el posible lector de mi texto y el propósito comunicativo que me lleva a producirlo. • Elijo el tipo de texto que requiere mi propósito comunicativo. • Busco información en distintas fuentes: personas, medios de comunicación y libros, entre otras. • Elaboro un plan para organizar mis ideas. • Desarrollo un plan textual para la producción de un texto descriptivo. • Reviso, socializo y corrijo mis escritos, teniendo en cuenta las propuestas de mis compañeros y profesor, y atendiendo algunos aspectos gramaticales (concordancia, tiempos verbales, pronombres) y ortográficos (acentuación, mayúsculas, signos de puntuación) de la lengua castellana.	Para lo cual, • Leo diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, periódicos, etc. • Reconozco la función social de los diversos tipos de textos que leo. • Identifico la silueta o el formato de los textos que leo. • Elaboro hipótesis acerca del sentido global de los textos, antes y durante el proceso de lectura; para el efecto, me apoyo en mis conocimientos previos, las imágenes y los títulos. • Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto. • Elaboro resúmenes y esquemas que dan cuenta del sentido de un texto. • Comparo textos de acuerdo con sus formatos, temáticas y funciones.

Lenguaje

1^o - 3^o

Nota 1. Se recuerda que el estándar cobija tanto el enunciado identificador (por ejemplo “Produzco textos orales que responden a distintos propósitos comunicativos”) como los sub-procesos que aparecen en la misma columna.

LITERATURA	MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS		ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN
Comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo de mi capacidad creativa y lúdica.	Reconozco los medios de comunicación masiva y caracterizo la información que difunden.	Comprendo la información que circula a través de algunos sistemas de comunicación no verbal.	Identifico los principales elementos y roles de la comunicación para enriquecer procesos comunicativos auténticos.
Para lo cual, • Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier otro texto literario. • Elaboro y socializo hipótesis predictivas acerca del contenido de los textos. • Identifico maneras de cómo se formula el inicio y el final de algunas narraciones. • Diferencio poemas, cuentos y obras de teatro. • Recreo relatos y cuentos cambiando personajes, ambientes, hechos y épocas. • Participo en la elaboración de guiones para teatro de títeres.	Para lo cual, • Identifico los diversos medios de comunicación masiva con los que interactúo. • Caracterizo algunos medios de comunicación: radio, televisión, prensa, entre otros. • Comento mis programas favoritos de televisión o radio. • Identifico la información que emiten los medios de comunicación masiva y la forma de presentarla. • Establezco diferencias y semejanzas entre noticieros, telenovelas, anuncios comerciales, dibujos animados, caricaturas, entre otros. • Utilizo los medios de comunicación masiva para adquirir información e incorporarla de manera significativa a mis esquemas de conocimiento.	Para lo cual, • Entiendo el lenguaje empleado en historietas y otros tipos de textos con imágenes fijas. • Expongo oralmente lo que me dicen mensajes cifrados en pictogramas, jeroglíficos, etc. • Reconozco la temática de caricaturas, tiras cómicas, historietas, anuncios publicitarios y otros medios de expresión gráfica. • Ordeno y completo la secuencia de viñetas que conforman una historieta. • Relaciono gráficas con texto escrito, ya sea completándolas o explicándolas.	Para lo cual, • Reconozco los principales elementos constitutivos de un proceso de comunicación: interlocutores, código, canal, texto y situación comunicativa. • Establezco semejanzas y diferencias entre quien produce el texto y quien lo interpreta. • Identifico en situaciones comunicativas reales los roles de quien produce y de quien interpreta un texto. • Identifico la intención de quien produce un texto.

Nota 2. En la publicación de los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje, realizada por el MEN en 2003, por un error de diseño, la columna *Comprensión e interpretación textual* incluía el estándar referido a los medios de comunicación masiva, que ahora aparece en el factor *Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos*. Igualmente, lo que antes se llamaba *Estética del lenguaje* ahora se denomina *Literatura*.

Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje

Cuarto a quinto

Al terminar quinto grado...

PRODUCCIÓN TEXTUAL		COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL
Produzco textos orales, en situaciones comunicativas que permiten evidenciar el uso significativo de la entonación y la pertinencia articulatoria.	Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y que siguen un procedimiento estratégico para su elaboración.	Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda, organización y almacenamiento de la información.
Para lo cual, • Organizo mis ideas para producir un texto oral, teniendo en cuenta mi realidad y mis propias experiencias. • Elaboro un plan para la exposición de mis ideas. • Selecciono el léxico apropiado y acomodo mi estilo al plan de exposición así como al contexto comunicativo. • Adecuo la entonación y la pronunciación a las exigencias de las situaciones comunicativas en que participo. • Produzco un texto oral, teniendo en cuenta la entonación, la articulación y la organización de ideas que requiere la situación comunicativa.	Para lo cual, • Elijo un tema para producir un texto escrito, teniendo en cuenta un propósito, las características del interlocutor y las exigencias del contexto. • Diseño un plan para elaborar un texto informativo. • Produzco la primera versión de un texto informativo, atendiendo a requerimientos (formales y conceptuales) de la producción escrita en lengua castellana, con énfasis en algunos aspectos gramaticales (concordancia, tiempos verbales, nombres, pronombres, entre otros) y ortográficos. • Reescribo el texto a partir de las propuestas de corrección formuladas por mis compañeros y por mí.	Para lo cual, • Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y argumentativo. • Comprendo los aspectos formales y conceptuales (en especial: características de las oraciones y formas de relación entre ellas), al interior de cada texto leído. • Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos. • Determino algunas estrategias para buscar, seleccionar y almacenar información: resúmenes, cuadros sinópticos, mapas conceptuales y fichas. • Establezco diferencias y semejanzas entre las estrategias de búsqueda, selección y almacenamiento de información. • Utilizo estrategias de búsqueda, selección y almacenamiento de información para mis procesos de producción y comprensión textual.

Lenguaje

4º - 5º

Nota 1. Se recuerda que el estándar cubre tanto el enunciado identificador (por ejemplo “Produzco textos orales, en situaciones comunicativas que permiten evidenciar el uso significativo de la entonación y la pertinencia articulatoria”) como los sub-procesos que aparecen en la misma columna.

LITERATURA	MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS		ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN
Elaboro hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los elementos constitutivos de un texto literario, y entre éste y el contexto.	Caracterizo los medios de comunicación masiva y selecciono la información que emiten, para utilizarla en la creación de nuevos textos.	Caracterizo el funcionamiento de algunos códigos no verbales con miras a su uso en situaciones comunicativas auténticas.	Conozco y analizo los elementos, roles, relaciones y reglas básicas de la comunicación, para inferir las intenciones y expectativas de mis interlocutores y hacer más eficaces mis procesos comunicativos.
Para lo cual, • Leo diversos tipos de texto literario: relatos mitológicos, leyendas, cuentos, fábulas, poemas y obras teatrales. • Reconozco, en los textos literarios que leo, elementos tales como tiempo, espacio, acción, personajes. • Propongo hipótesis predictivas acerca de un texto literario, partiendo de aspectos como título, tipo de texto, época de la producción, etc. • Relaciono las hipótesis predictivas que surgen de los textos que leo, con su contexto y con otros textos, sean literarios o no. • Comparo textos narrativos, líricos y dramáticos, teniendo en cuenta algunos de sus elementos constitutivos.	Para lo cual, • Reconozco las características de los diferentes medios de comunicación masiva. • Selecciono y clasifico la información emitida por los diferentes medios de comunicación. • Elaboro planes textuales con la información seleccionada de los medios de comunicación. • Produzco textos orales y escritos con base en planes en los que utilizo la información recogida de los medios. • Socializo, analizo y corrijo los textos producidos con base en la información tomada de los medios de comunicación masiva.	Para lo cual, • Entiendo las obras no verbales como productos de las comunidades humanas. • Doy cuenta de algunas estrategias empleadas para comunicar a través del lenguaje no verbal. • Explico el sentido que tienen mensajes no verbales en mi contexto: señales de tránsito, indicios, banderas, colores, etc. • Reconozco y uso códigos no verbales en situaciones comunicativas auténticas.	Para lo cual, • Identifico los elementos constitutivos de la comunicación: interlocutores, código, canal, mensaje y contextos. • Caracterizo los roles desempeñados por los sujetos que participan del proceso comunicativo. • Tengo en cuenta, en mis interacciones comunicativas, principios básicos de la comunicación: reconocimiento del otro en tanto interlocutor válido y respeto por los turnos conversacionales. • Identifico en situaciones comunicativas reales los roles, las intenciones de los interlocutores y el respeto por los principios básicos de la comunicación.

Nota 2. En la publicación de los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje, realizada por el MEN en 2003, por un error de diseño, la columna *Comprensión e interpretación textual* incluía el estándar referido a los medios de comunicación masiva, que ahora aparece en el factor *Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos*. Igualmente, lo que antes se llamaba *Estética del lenguaje* ahora se denomina *Literatura*.

Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje

Sexto a séptimo

Al terminar séptimo grado...

PRODUCCIÓN TEXTUAL		COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL	
Conozco y utilizo algunas estrategias argumentativas que posibilitan la construcción de textos orales en situaciones comunicativas auténticas.		Comprendo e interpreto diversos tipos de texto, para establecer sus relaciones internas y su clasificación en una tipología textual.	Reconozco la tradición oral como fuente de la conformación y desarrollo de la literatura.
Para lo cual,	Para lo cual,	Para lo cual,	Para lo cual,
- Defino una temática para la elaboración de un texto oral con fines argumentativos. - Formulo una hipótesis para demostrarla en un texto oral con fines argumentativos. - Llevo a cabo procedimientos de búsqueda, selección y almacenamiento de información acerca de la temática que voy a tratar en un texto con fines argumentativos. - Elaboro un plan textual, jerarquizando la información que he obtenido de fuentes diversas. - Caracterizo estrategias argumentativas de tipo descriptivo. - Utilizo estrategias descriptivas para producir un texto oral con fines argumentativos.	- Defino una temática para la producción de un texto narrativo. - Llevo a cabo procedimientos de búsqueda, selección y almacenamiento de información acerca de la temática que voy a tratar en mi texto narrativo. - Elaboro un plan textual, organizando la información en secuencias lógicas. - Produzco una primera versión del texto narrativo teniendo en cuenta personajes, espacio, tiempos y vínculos con otros textos y con mi entorno. - Reescribo un texto, teniendo en cuenta aspectos de coherencia (unidad temática, relaciones lógicas, consecutividad temporal...) y cohesión (conectores, pronombres, manejo de modos verbales, puntuación...).	- Reconozco las características de los diversos tipos de texto que leo. - Propongo hipótesis de interpretación para cada uno de los tipos de texto que he leído. - Identifico las principales características formales del texto: formato de presentación, títulos, graficación, capítulos, organización, etc. - Comparo el contenido de los diferentes tipos de texto que he leído. - Relaciono la forma y el contenido de los textos que leo y muestro cómo se influyen mutuamente. - Establezco relaciones de semejanza y diferencia entre los diversos tipos de texto que he leído.	- Interpreto y clasifico textos provenientes de la tradición oral tales como coplas, leyendas, relatos mitológicos, canciones, proverbios, refranes, parábolas, entre otros. - Caracterizo rasgos específicos que consolidan la tradición oral, como: origen, autoría colectiva, función social, uso del lenguaje, evolución, recurrencias temáticas, etc. - Identifico en la tradición oral el origen de los géneros literarios fundamentales: lírico, narrativo y dramático. - Establezco relaciones entre los textos provenientes de la tradición oral y otros textos en cuanto a temas, personajes, lenguaje, entre otros aspectos.

Nota 1. Se recuerda que el estándar cubre tanto el enunciado identificador (por ejemplo “Conozco y utilizo algunas estrategias argumentativas que posibilitan la construcción de textos orales en situaciones comunicativas auténticas”) como los sub-procesos que aparecen en la misma columna.

LITERATURA	MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS	ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN	
Comprendo obras literarias de diferentes géneros, propiciando así el desarrollo de mi capacidad crítica y creativa.	Caracterizo los medios de comunicación masiva y selecciono la información que emiten para clasificarla y almacenarla.	Relaciono de manera intertextual obras que emplean el lenguaje no verbal y obras que emplean el lenguaje verbal.	Reconozco, en situaciones comunicativas auténticas, la diversidad y el encuentro de culturas, con el fin de afianzar mis actitudes de respeto y tolerancia.
Para lo cual, • Leo obras literarias de género narrativo, lírico y dramático, de diversa temática, época y región. • Comprendo elementos constitutivos de obras literarias, tales como tiempo, espacio, función de los personajes, lenguaje, atmósferas, diálogos, escenas, entre otros. • Reconozco en las obras literarias procedimientos narrativos, líricos y dramáticos. • Comparo los procedimientos narrativos, líricos o dramáticos empleados en la literatura que permiten estudiarla por géneros. • Formulo hipótesis de comprensión acerca de las obras literarias que leo teniendo en cuenta género, temática, época y región.	Para lo cual, • Reconozco las características de los principales medios de comunicación masiva. • Selecciono y clasifico la información emitida por los medios de comunicación masiva. • Recopilo en fichas, mapas, gráficos y cuadros la información que he obtenido de los medios de comunicación masiva. • Organizo (mediante ordenación alfabética, temática, de autores, medio de difusión, entre muchas otras posibilidades) la información recopilada y la almaceno de tal forma que la pueda consultar cuando lo requiera.	Para lo cual, • Caracterizo obras no verbales (pintura, escultura, arquitectura, danza, etc.), mediante producciones verbales. • Cotejo obras no verbales con las descripciones y explicaciones que se han formulado acerca de dichas obras. • Comparo el sentido que tiene el uso del espacio y de los movimientos corporales en situaciones comunicativas cotidianas, con el sentido que tienen en obras artísticas. • Propongo hipótesis de interpretación de espectáculos teatrales, obras pictóricas, escultóricas, arquitectónicas, entre otras.	Para lo cual, • Caracterizo el contexto cultural del otro y lo comparo con el mío. • Identifico en situaciones comunicativas auténticas algunas variantes lingüísticas de mi entorno, generadas por ubicación geográfica, diferencia social o generacional, profesión, oficio, entre otras. • Evidencio que las variantes lingüísticas encierran una visión particular del mundo. • Reconozco que las variantes lingüísticas y culturales no impiden respetar al otro como interlocutor válido.

Nota 2. En la publicación de los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje, realizada por el MEN en 2003, por un error de diseño, la columna *Comprensión e interpretación textual* incluía el estándar referido a los medios de comunicación masiva, que ahora aparece en el factor *Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos*. Igualmente, lo que antes se llamaba *Estética del lenguaje* ahora se denomina *Literatura*.

Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje

Octavo a noveno

Al terminar noveno grado...

PRODUCCIÓN TEXTUAL		COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL	LITERATURA
Produzco textos orales de tipo argumentativo para exponer mis ideas y llegar a acuerdos en los que prime el respeto por mi interlocutor y la valoración de los contextos comunicativos.		Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel del interlocutor y del contexto.	Determino en las obras literarias latinoamericanas, elementos textuales que dan cuenta de sus características estéticas, históricas y sociológicas, cuando sea pertinente.
Para lo cual, • Organizo previamente las ideas que deseo exponer y me documento para sustentarlas. • Identifico y valoro los aportes de mi interlocutor y del contexto en el que expongo mis ideas. • Caracterizo y utilizo estrategias descriptivas y explicativas para argumentar mis ideas, valorando y respetando las normas básicas de la comunicación. • Utilizo el discurso oral para establecer acuerdos a partir del reconocimiento de los argumentos de mis interlocutores y la fuerza de mis propios argumentos.		Para lo cual, • Diseño un plan textual para la presentación de mis ideas, pensamientos y saberes en los contextos en que así lo requiera. • Utilizo un texto explicativo para la presentación de mis ideas, pensamientos y saberes, de acuerdo con las características de mi interlocutor y con la intención que persigo al producir el texto. • Identifico estrategias que garantizan coherencia, cohesión y pertinencia del texto. • Tengo en cuenta reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas para la producción de un texto. • Elaboro una primera versión de un texto explicativo atendiendo a los requerimientos estructurales, conceptuales y lingüísticos. • Reescribo el texto, a partir de mi propia valoración y del efecto causado por éste en mis interlocutores.	Para lo cual, • Conozco y caracterizo producciones literarias de la tradición oral latinoamericana. • Leo con sentido crítico obras literarias de autores latinoamericanos. • Establezco relaciones entre obras literarias latinoamericanas, procedentes de fuentes escritas y orales. • Caracterizo los principales momentos de la literatura latinoamericana, atendiendo a particularidades temporales, geográficas, de género, de autor, etc. • Identifico los recursos del lenguaje empleados por autores latinoamericanos de diferentes épocas y los comparo con los empleados por autores de otros contextos temporales y espaciales, cuando sea pertinente.

Nota 1. Se recuerda que el estándar cubre tanto el enunciado identificador (por ejemplo “Produzco textos orales de tipo argumentativo para exponer mis ideas y llegar a acuerdos en los que prime el respeto por mi interlocutor y la valoración de los contextos comunicativos”) como los sub-procesos que aparecen en la misma columna.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS	ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN
Retomo crítica y selectivamente la información que circula a través de los medios de comunicación masiva, para confrontarla con la que proviene de otras fuentes.	Reflexiono en forma crítica acerca de los actos comunicativos y explico los componentes del proceso de comunicación, con énfasis en los agentes, los discursos, los contextos y el funcionamiento de la lengua, en tanto sistema de signos, símbolos y reglas de uso.
Para lo cual, • Caracterizo los medios de comunicación masiva a partir de aspectos como: de qué manera(s) difunden la información, cuál es su cobertura y alcance, y a qué tipo de audiencia se dirigen, entre otros. • Diferencio los medios de comunicación masiva de acuerdo con sus características formales y conceptuales, haciendo énfasis en el código, los recursos técnicos, el manejo de la información y los potenciales mecanismos de participación de la audiencia. • Utilizo estrategias para la búsqueda, organización, almacenamiento y recuperación de información que circula en diferentes medios de comunicación masiva. • Selecciono la información obtenida a través de los medios masivos, para satisfacer mis necesidades comunicativas. • Utilizo estrategias para la búsqueda, organización, almacenamiento y recuperación de la información que proporcionan fuentes bibliográficas y la que se produce en los contextos en los que interactúo. • Establezco relaciones entre la información seleccionada en los medios de difusión masiva y la contraste críticamente con la que recojo de los contextos en los cuales intervengo. • Determino características, funciones e intenciones de los discursos que circulan a través de los medios de comunicación masiva. • Interpreto elementos políticos, culturales e ideológicos que están presentes en la información que difunden los medios masivos y adopto una posición crítica frente a ellos.	Para lo cual, • Reconozco el lenguaje como capacidad humana que configura múltiples sistemas simbólicos y posibilita los procesos de significar y comunicar. • Entiendo la lengua como uno de los sistemas simbólicos producto del lenguaje y la caracterizo en sus aspectos convencionales y arbitrarios. • Explico el proceso de comunicación y doy cuenta de los aspectos e individuos que intervienen en su dinámica. • Comprendo el concepto de coherencia y distingo entre coherencia local y global, en textos míos o de mis compañeros. • Valoro, entiendo y adopto los aportes de la ortografía para la comprensión y producción de textos.

Nota 2. En la publicación de los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje, realizada por el MEN en 2003, por un error de diseño, la columna *Comprensión e interpretación textual* incluía el estándar referido a los medios de comunicación masiva, que ahora aparece en el factor *Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos*. Igualmente, lo que antes se llamaba *Estética del lenguaje* ahora se denomina *Literatura*.

Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje

Décimo a undécimo

Al terminar undécimo grado...

PRODUCCIÓN TEXTUAL	COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL	LITERATURA
Produzco textos argumentativos que evidencian mi conocimiento de la lengua y el control sobre el uso que hago de ella en contextos comunicativos orales y escritos.	Comprendo e interpreto textos con actitud crítica y capacidad argumentativa.	Analizo crítica y creativamente diferentes manifestaciones literarias del contexto universal.
Para lo cual, • Comprendo el valor del lenguaje en los procesos de construcción del conocimiento. • Desarrollo procesos de autocontrol y corrección lingüística en mi producción de textos orales y escritos. • Caracterizo y utilizo estrategias descriptivas, explicativas y analógicas en mi producción de textos orales y escritos. • Evidencio en mis producciones textuales el conocimiento de los diferentes niveles de la lengua y el control sobre el uso que hago de ellos en contextos comunicativos. • Produzco ensayos de carácter argumentativo en los que desarrollo mis ideas con rigor y atendiendo a las características propias del género.	Para lo cual, • Elaboro hipótesis de interpretación atendiendo a la intención comunicativa y al sentido global del texto que leo. • Relaciono el significado de los textos que leo con los contextos sociales, culturales y políticos en los cuales se han producido. • Diseño un esquema de interpretación, teniendo en cuenta al tipo de texto, tema, interlocutor e intención comunicativa. • Construyo reseñas críticas acerca de los textos que leo. • Asumo una actitud crítica frente a los textos que leo y elaboro, y frente a otros tipos de texto: explicativos, descriptivos y narrativos.	Para lo cual, • Leo textos literarios de diversa índole, género, temática y origen. • Identifico en obras de la literatura universal el lenguaje, las características formales, las épocas y escuelas, estilos, tendencias, temáticas, géneros y autores, entre otros aspectos. • Comprendo en los textos que leo las dimensiones éticas, estéticas, filosóficas, entre otras, que se evidencian en ellos. • Comparo textos de diversos autores, temas, épocas y culturas, y utilizo recursos de la teoría literaria para enriquecer su interpretación.
Lenguaje	10 ^o - 11 ^o	

Nota 1. Se recuerda que el estándar cubre tanto el enunciado identificador (por ejemplo “Produzco textos argumentativos que evidencian mi conocimiento de la lengua y el control sobre el uso que hago de ella en contextos comunicativos orales y escritos”) como los sub-procesos que aparecen en la misma columna.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS		ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN
Interpreto en forma crítica la información difundida por los medios de comunicación masiva.	Retomo críticamente los lenguajes no verbales para desarrollar procesos comunicativos intencionados.	Expreso respeto por la diversidad cultural y social del mundo contemporáneo, en las situaciones comunicativas en las que intervengo.
Para lo cual, • Comprendo el papel que cumplen los medios de comunicación masiva en el contexto social, cultural, económico y político de las sociedades contemporáneas. • Infero las implicaciones de los medios de comunicación masiva en la conformación de los contextos sociales, culturales, políticos, etc., del país. • Analizo los mecanismos ideológicos que subyacen a la estructura de los medios de información masiva. • Asumo una posición crítica frente a los elementos ideológicos presentes en dichos medios, y analizo su incidencia en la sociedad actual.	Para lo cual, • Doy cuenta del uso del lenguaje verbal o no verbal en manifestaciones humanas como los graffiti, la publicidad, los símbolos patrios, las canciones, los caligramas, entre otros. • Analizo las implicaciones culturales, sociales e ideológicas de manifestaciones humanas como los graffiti, la publicidad, los símbolos patrios, las canciones, los caligramas, entre otros. • Explico cómo los códigos verbales y no verbales se articulan para generar sentido en obras cinematográficas, canciones y caligramas, entre otras. • Produzco textos, empleando lenguaje verbal o no verbal, para exponer mis ideas o para recrear realidades, con sentido crítico.	Para lo cual, • Identifico, caracterizo y valoro diferentes grupos humanos teniendo en cuenta aspectos étnicos, lingüísticos, sociales y culturales, entre otros, del mundo contemporáneo. • Respeto la diversidad de criterios y posiciones ideológicas que surgen en los grupos humanos. • Utilizo el diálogo y la argumentación para superar enfrentamientos y posiciones antagónicas. • Comprendo que en la relación intercultural con las comunidades indígenas y afrocolombianas deben primar el respeto y la igualdad, lo que propiciará el acercamiento socio-cultural entre todos los colombianos. • Argumento, en forma oral y escrita, acerca de temas y problemáticas que puedan ser objeto de intolerancia, segregación, señalamientos, etc.

Nota 2. En la publicación de los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje, realizada por el MEN en 2003, por un error de diseño, la columna *Comprensión e interpretación textual* incluía el estándar referido a los medios de comunicación masiva, que ahora aparece en el factor *Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos*. Igualmente, lo que antes se llamaba *Estética del lenguaje* ahora se denomina *Literatura*.

Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas

Primero a tercero

Al terminar tercer grado...

PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS

- Reconozco significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, codificación, localización entre otros).
- Describo, comparo y cuantifico situaciones con números, en diferentes contextos y con diversas representaciones.
- Describo situaciones que requieren el uso de medidas relativas.
- Describo situaciones de medición utilizando fracciones comunes.
- Uso representaciones –principalmente concretas y pictóricas– para explicar el valor de posición en el sistema de numeración decimal.
- Uso representaciones –principalmente concretas y pictóricas– para realizar equivalencias de un número en las diferentes unidades del sistema decimal.
- Reconozco propiedades de los números (ser par, ser impar, etc.) y relaciones entre ellos (ser mayor que, ser menor que, ser múltiplo de, ser divisible por, etc.) en diferentes contextos.
- Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y de transformación.
- Resuelvo y formulo problemas en situaciones de variación proporcional.
- Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas.
- Identifico, si a la luz de los datos de un problema, los resultados obtenidos son o no razonables.
- Identifico regularidades y propiedades de los números utilizando diferentes instrumentos de cálculo (calculadoras, ábacos, bloques multibase, etc.).

Matemáticas

PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS

- Diferencio atributos y propiedades de objetos tridimensionales.
- Dibujo y describo cuerpos o figuras tridimensionales en distintas posiciones y tamaños.
- Reconozco nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad en distintos contextos y su condición relativa con respecto a diferentes sistemas de referencia.
- Represento el espacio circundante para establecer relaciones espaciales.
- Reconozco y aplico traslaciones y giros sobre una figura.
- Reconozco y valoro simetrías en distintos aspectos del arte y el diseño.
- Reconozco congruencia y semejanza entre figuras (ampliar, reducir).
- Realizo construcciones y diseños utilizando cuerpos y figuras geométricas tridimensionales y dibujos o figuras geométricas bidimensionales.
- Desarrollo habilidades para relacionar dirección, distancia y posición en el espacio.

1º - 3º

PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS	PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS	PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS
• Reconozco en los objetos propiedades o atributos que se puedan medir (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa) y, en los eventos, su duración. • Comparo y ordeno objetos respecto a atributos medibles. • Realizo y describo procesos de medición con patrones arbitrarios y algunos estandarizados, de acuerdo al contexto. • Analizo y explico sobre la pertinencia de patrones e instrumentos en procesos de medición. • Realizo estimaciones de medidas requeridas en la resolución de problemas relativos particularmente a la vida social, económica y de las ciencias. • Reconozco el uso de las magnitudes y sus unidades de medida en situaciones aditivas y multiplicativas.	• Clasifico y organizo datos de acuerdo a cualidades y atributos y los presento en tablas. • Interpreto cualitativamente datos referidos a situaciones del entorno escolar. • Describo situaciones o eventos a partir de un conjunto de datos. • Represento datos relativos a mi entorno usando objetos concretos, pictogramas y diagramas de barras. • Identifico regularidades y tendencias en un conjunto de datos. • Explico —desde mi experiencia— la posibilidad o imposibilidad de ocurrencia de eventos cotidianos. • Predigo si la posibilidad de ocurrencia de un evento es mayor que la de otro. • Resuelvo y formulo preguntas que requieran para su solución coleccionar y analizar datos del entorno próximo.	• Reconozco y describo regularidades y patrones en distintos contextos (numérico, geométrico, musical, entre otros). • Describo cualitativamente situaciones de cambio y variación utilizando el lenguaje natural, dibujos y gráficas. • Reconozco y genero equivalencias entre expresiones numéricas y describo cómo cambian los símbolos aunque el valor siga igual. • Construyo secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los números y de las figuras geométricas.

Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas

Cuarto a quinto

Al terminar quinto grado...

PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS

- Interpreto las fracciones en diferentes contextos: situaciones de medición, relaciones parte todo, cociente, razones y proporciones.
- Identifico y uso medidas relativas en distintos contextos.
- Utilizo la notación decimal para expresar fracciones en diferentes contextos y relaciono estas dos notaciones con la de los porcentajes.
- Justifico el valor de posición en el sistema de numeración decimal en relación con el conteo recurrente de unidades.
- Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los números naturales y sus operaciones.
- Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición, transformación, comparación e igualación.
- Resuelvo y formulo problemas en situaciones de proporcionalidad directa, inversa y producto de medidas.
- Identifico la potenciación y la radicación en contextos matemáticos y no matemáticos.
- Modelo situaciones de dependencia mediante la proporcionalidad directa e inversa.
- Uso diversas estrategias de cálculo y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas.
- Identifico, en el contexto de una situación, la necesidad de un cálculo exacto o aproximado y lo razonable de los resultados obtenidos.
- Justifico regularidades y propiedades de los números, sus relaciones y operaciones.

Matemáticas

PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS

- Comparo y clasifico objetos tridimensionales de acuerdo con componentes (caras, lados) y propiedades.
- Comparo y clasifico figuras bidimensionales de acuerdo con sus componentes (ángulos, vértices) y características.
- Identifico, represento y utilizo ángulos en giros, aberturas, inclinaciones, figuras, puntas y esquinas en situaciones estáticas y dinámicas.
- Utilizo sistemas de coordenadas para especificar localizaciones y describir relaciones espaciales.
- Identifico y justifico relaciones de congruencia y semejanza entre figuras.
- Construyo y descompongo figuras y sólidos a partir de condiciones dadas.
- Conjeturo y verifico los resultados de aplicar transformaciones a figuras en el plano para construir diseños.
- Construyo objetos tridimensionales a partir de representaciones bidimensionales y puedo realizar el proceso contrario en contextos de arte, diseño y arquitectura.

4^o - 5^o

PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS	PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS	PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS
• Diferencio y ordeno, en objetos y eventos, propiedades o atributos que se puedan medir (longitudes, distancias, áreas de superficies, volúmenes de cuerpos sólidos, volúmenes de líquidos y capacidades de recipientes; pesos y masa de cuerpos sólidos; duración de eventos o procesos; amplitud de ángulos). • Selecciono unidades, tanto convencionales como estandarizadas, apropiadas para diferentes mediciones. • Utilizo y justifico el uso de la estimación para resolver problemas relativos a la vida social, económica y de las ciencias, utilizando rangos de variación. • Utilizo diferentes procedimientos de cálculo para hallar el área de la superficie exterior y el volumen de algunos cuerpos sólidos. • Justifico relaciones de dependencia del área y volumen, respecto a las dimensiones de figuras y sólidos. • Reconozco el uso de algunas magnitudes (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa, duración, rapidez, temperatura) y de algunas de las unidades que se usan para medir cantidades de la magnitud respectiva en situaciones aditivas y multiplicativas. • Describo y argumento relaciones entre el perímetro y el área de figuras diferentes, cuando se fija una de estas medidas.	• Represento datos usando tablas y gráficas (pictogramas, gráficas de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares). • Comparo diferentes representaciones del mismo conjunto de datos. • Interpreto información presentada en tablas y gráficas. (pictogramas, gráficas de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares). • Conjeturo y pongo a prueba predicciones acerca de la posibilidad de ocurrencia de eventos. • Describo la manera como parecen distribuirse los distintos datos de un conjunto de ellos y la comparo con la manera como se distribuyen en otros conjuntos de datos. • Uso e interpreto la media (o promedio) y la mediana y comparo lo que indican. • Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos provenientes de observaciones, consultas o experimentos.	• Describo e interpreto variaciones representadas en gráficos. • Predigo patrones de variación en una secuencia numérica, geométrica o gráfica. • Represento y relaciono patrones numéricos con tablas y reglas verbales. • Analizo y explico relaciones de dependencia entre cantidades que varían en el tiempo con cierta regularidad en situaciones económicas, sociales y de las ciencias naturales. • Construyo igualdades y desigualdades numéricas como representación de relaciones entre distintos datos.

Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas

Sexto a séptimo

Al terminar séptimo grado...

PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS

- Resuelvo y formulo problemas en contextos de medidas relativas y de variaciones en las medidas.
- Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales o porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida.
- Justifico la extensión de la representación polinomial decimal usual de los números naturales a la representación decimal usual de los números racionales, utilizando las propiedades del sistema de numeración decimal.
- Reconozco y generalizo propiedades de las relaciones entre números racionales (simétrica, transitiva, etc.) y de las operaciones entre ellos (conmutativa, asociativa, etc.) en diferentes contextos.
- Resuelvo y formulo problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números, como las de la igualdad, las de las distintas formas de la desigualdad y las de la adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación.
- Justifico procedimientos aritméticos utilizando las relaciones y propiedades de las operaciones.
- Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en diferentes contextos y dominios numéricos.
- Resuelvo y formulo problemas cuya solución requiere de la potenciación o radicación.
- Justifico el uso de representaciones y procedimientos en situaciones de proporcionalidad directa e inversa.
- Justifico la pertinencia de un cálculo exacto o aproximado en la solución de un problema y lo razonable o no de las respuestas obtenidas.
- Establezco conjeturas sobre propiedades y relaciones de los números, utilizando calculadoras o computadores.
- Justifico la elección de métodos e instrumentos de cálculo en la resolución de problemas.
- Reconozco argumentos combinatorios como herramienta para interpretación de situaciones diversas de conteo.

Matemáticas

PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS

- Represento objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas.
- Identifico y describo figuras y cuerpos generados por cortes rectos y transversales de objetos tridimensionales.
- Clasifico polígonos en relación con sus propiedades.
- Predigo y comparo los resultados de aplicar transformaciones rígidas (traslaciones, rotaciones, reflexiones) y homotecias (ampliaciones y reducciones) sobre figuras bidimensionales en situaciones matemáticas y en el arte.
- Resuelvo y formulo problemas que involucren relaciones y propiedades de semejanza y congruencia usando representaciones visuales.
- Resuelvo y formulo problemas usando modelos geométricos.
- Identifico características de localización de objetos en sistemas de representación cartesiana y geográfica.

6^o - 7^o

PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS	PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS	PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS
• Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y cuerpos con medidas dadas. • Resuelvo y formulo problemas que involucren factores escalares (diseño de maquetas, mapas). • Calculo áreas y volúmenes a través de composición y descomposición de figuras y cuerpos. • Identifico relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir cantidades de la misma magnitud. • Resuelvo y formulo problemas que requieren técnicas de estimación.	• Comparo e interpreto datos provenientes de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas). • Reconozco la relación entre un conjunto de datos y su representación. • Interpreto, produzco y comparo representaciones gráficas adecuadas para presentar diversos tipos de datos. (diagramas de barras, diagramas circulares.) • Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar comportamiento de un conjunto de datos. • Uso modelos (diagramas de árbol, por ejemplo) para discutir y predecir posibilidad de ocurrencia de un evento. • Conjeturo acerca del resultado de un experimento aleatorio usando proporcionalidad y nociones básicas de probabilidad. • Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos presentados en tablas, diagramas de barras, diagramas circulares. • Predigo y justifico razonamientos y conclusiones usando información estadística.	• Describo y represento situaciones de variación relacionando diferentes representaciones (diagramas, expresiones verbales generalizadas y tablas). • Reconozco el conjunto de valores de cada una de las cantidades variables ligadas entre sí en situaciones concretas de cambio (variación). • Analizo las propiedades de correlación positiva y negativa entre variables, de variación lineal o de proporcionalidad directa y de proporcionalidad inversa en contextos aritméticos y geométricos. • Utilizo métodos informales (ensayo y error, complementación) en la solución de ecuaciones. • Identifico las características de las diversas gráficas cartesianas (de puntos, continuas, formadas por segmentos, etc.) en relación con la situación que representan.

Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas

Octavo a noveno

Al terminar noveno grado...

PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS

- Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos.
- Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos.
- Utilizo la notación científica para representar medidas de cantidades de diferentes magnitudes.
- Identifico y utilizo la potenciación, la radicación y la logaritimación para representar situaciones matemáticas y no matemáticas y para resolver problemas.

Matemáticas

PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS

- Conjeturo y verifico propiedades de congruencias y semejanzas entre figuras bidimensionales y entre objetos tridimensionales en la solución de problemas.
- Reconozco y contrasto propiedades y relaciones geométricas utilizadas en demostración de teoremas básicos (Pitágoras y Tales).
- Aplico y justifico criterios de congruencias y semejanza entre triángulos en la resolución y formulación de problemas.
- Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas.

8^o - 9^o

PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS	PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS	PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS
• Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones planas y el volumen de sólidos. • Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados. • Justifico la pertinencia de utilizar unidades de medida estandarizadas en situaciones tomadas de distintas ciencias.	• Reconozco cómo diferentes maneras de presentación de información pueden originar distintas interpretaciones. • Interpreto analítica y críticamente información estadística proveniente de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas). • Interpreto y utilizo conceptos de media, mediana y moda y explico sus diferencias en distribuciones de distinta dispersión y asimetría. • Selecciono y uso algunos métodos estadísticos adecuados al tipo de problema, de información y al nivel de la escala en la que esta se representa (nominal, ordinal, de intervalo o de razón). • Comparo resultados de experimentos aleatorios con los resultados previstos por un modelo matemático probabilístico. • Resuelvo y formulo problemas seleccionando información relevante en conjuntos de datos provenientes de fuentes diversas. (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas). • Reconozco tendencias que se presentan en conjuntos de variables relacionadas. • Calculo probabilidad de eventos simples usando métodos diversos (listados, diagramas de árbol, técnicas de conteo). • Uso conceptos básicos de probabilidad (espacio muestral, evento, independencia, etc.).	• Identifico relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones algebraicas. • Construyo expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada. • Uso procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas. • Modeló situaciones de variación con funciones polinómicas. • Identifico diferentes métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. • Analizo los procesos infinitos que subyacen en las notaciones decimales. • Identifico y utilizo diferentes maneras de definir y medir la pendiente de una curva que representa en el plano cartesiano situaciones de variación. • Identifico la relación entre los cambios en los parámetros de la representación algebraica de una familia de funciones y los cambios en las gráficas que las representan. • Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas.

Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas

Décimo a undécimo

Al terminar undécimo grado...

PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS

- Analizo representaciones decimales de los números reales para diferenciar entre racionales e irracionales.
- Reconozco la densidad e incompletitud de los números racionales a través de métodos numéricos, geométricos y algebraicos.
- Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir, manejar y utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos.
- Utilizo argumentos de la teoría de números para justificar relaciones que involucran números naturales.
- Establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para decidir sobre su uso en una situación dada.

Matemáticas

PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS

- Identifico en forma visual, gráfica y algebraica algunas propiedades de las curvas que se observan en los bordes obtenidos por cortes longitudinales, diagonales y transversales en un cilindro y en un cono.
- Identifico características de localización de objetos geométricos en sistemas de representación cartesiana y otros (polares, cilíndricos y esféricos) y en particular de las curvas y figuras cónicas.
- Resuelvo problemas en los que se usen las propiedades geométricas de figuras cónicas por medio de transformaciones de las representaciones algebraicas de esas figuras.
- Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias.
- Describo y modelo fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones trigonométricas.
- Reconozco y describo curvas y o lugares geométricos.

10^o - 11^o

Nota. La publicación de los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas realizada por el MEN en 2003 salió con algunos errores que se cometieron al momento de diseñar la cartilla. En las tablas anteriores aparece la versión original planteada por los expertos que se encargaron de estructurar los estándares.

PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS	PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS	PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS
• Diseño estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados de precisión específicos. • Resuelvo y formulo problemas que involucren magnitudes cuyos valores medios se suelen definir indirectamente como razones entre valores de otras magnitudes, como la velocidad media, la aceleración media y la densidad media. • Justifico resultados obtenidos mediante procesos de aproximación sucesiva, rangos de variación y límites en situaciones de medición.	• Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes de medios de comunicación. • Justifico o refuto inferencias basadas en razonamientos estadísticos a partir de resultados de estudios publicados en los medios o diseñados en el ámbito escolar. • Diseño experimentos aleatorios (de las ciencias físicas, naturales o sociales) para estudiar un problema o pregunta. • Describo tendencias que se observan en conjuntos de variables relacionadas. • Interpreto nociones básicas relacionadas con el manejo de información como población, muestra, variable aleatoria, distribución de frecuencias, parámetros y estadígrafos). • Uso comprensivamente algunas medidas de centralización, localización, dispersión y correlación (percentiles, cuartiles, centralidad, distancia, rango, varianza, covarianza y normalidad). • Interpreto conceptos de probabilidad condicional e independencia de eventos. • Resuelvo y planteo problemas usando conceptos básicos de conteo y probabilidad (combinaciones, permutaciones, espacio muestral, muestreo aleatorio, muestreo con remplazo). • Propongo inferencias a partir del estudio de muestras probabilísticas.	• Utilizo las técnicas de aproximación en procesos infinitos numéricos. • Interpreto la noción de derivada como razón de cambio y como valor de la pendiente de la tangente a una curva y desarrollo métodos para hallar las derivadas de algunas funciones básicas en contextos matemáticos y no matemáticos. • Analizo las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de funciones polinómicas y racionales y de sus derivadas. • Modeló situaciones de variación periódica con funciones trigonométricas e interpreto y utilizo sus derivadas.

Herramientas bibliográficas de apoyo

A continuación se ofrecen a los lectores y lectoras unas referencias bibliográficas que pueden resultar de utilidad para seguir ampliando sus conocimientos en el campo de la enseñanza de las matemáticas. Por no tratarse de un censo exhaustivo, cada maestro del país podrá enriquecerla o transformarla, de acuerdo con sus necesidades y con sus facilidades de acceso a los textos referidos.

- Acevedo, M. y García, G. (2000). “La evaluación de las competencias en matemáticas y el currículo: un problema de coherencia y consistencia”. En: *Competencias y proyecto pedagógico*. Universidad Nacional de Colombia. Unilibros. Bogotá.
- Álvarez, G.; J. Torres, L. y Guacaneme, E. (1997). *El tercer estudio internacional de matemáticas y ciencias. Análisis y resultados*. Prueba de matemáticas. Ministerio de Educación Nacional–Icfes. Bogotá
- Alsina, C.; Fortuny, J. et al. (1997). *¿Por qué geometría? Propuestas didácticas para la ESO. Educación matemática en secundaria*. Síntesis. Madrid.
- Asocolme (2002). *Estándares curriculares. Área matemáticas: Aportes para el análisis*. Asocolme–Gaia. Bogotá.
- Ausubel, D. P.; Novak, J. D. y Hanesian, H. (1983). *Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo* (2a. ed.). Trillas. México.
- Barrantes López, Manuel (Ed.). (1998). *La geometría y la formación del profesorado en primaria y secundaria*. Universidad de Extremadura. Mérida.
- Batanero, C. (1998). “Recursos para la educación estadística en internet”. En: UNO. *Revista de Didáctica de las Matemáticas*. No. 15. Grao. Barcelona.
- Batanero, C. y Serrano, L. (1995). “La aleatoriedad, sus significados e implicaciones didácticas.”. En: UNO. *Revista de Didáctica de las Matemáticas*. No. 5. Grao. Barcelona.
- Batanero, C. (2001). *Presente y futuro de la educación estadística*. Departamento de Didáctica de la Matemática. Universidad de Granada. Granada.
- Batanero, C. (2002). “Los retos de la cultura estadística”. *Jornadas Interamericanas de Enseñanza de la Estadística*. Conferencia inaugural. Buenos Aires.
- Behr, M.; Harel, G.; Post, T., & Silver, E. A. (1992). “Rational number, ratio and proportion”. En: D. A. Grouws (ed.), *Handbook of research on mathematics teaching and learning. A project of the National Council of Teacher of Mathematics* (pp. 296-333). Macmillan. New York.
- Bishop, A. (1999). *Enculturación matemática. La educación matemática desde una perspectiva cultural*. Paidós. Barcelona.
- Bishop, A. J. (1983). “Space and geometry”. En: Richard Lesh & Marsha Landau (eds.), *Acquisition of mathematics concepts and processes*. Academic Press. Orlando, Florida.
- Blythe, T. (1999). *Enseñanza para la comprensión. Guía para el docente*. Paidós. Buenos Aires, Barcelona, México.
- Board of Studies New South Wales. (2002). *Mathematics K–6. Syllabus (incorporating content and outcomes for early stage 1 to stage 4)*. Board of Studies NSW. Australia. Ver el URL: <http://k6.boardofstudies.nsw.edu.au>
- Bonilla, M. et al. (1999). *La enseñanza de la aritmética escolar y la formación del profesor*. Asocolme–Gaia. Bogotá.
- Camargo, L. y Samper, C. (1997). “Talleres para la enseñanza de algunos conceptos matemáticos en la Educación Básica”. En: *XIV Coloquio Distrital de Matemáticas y Estadística*. Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Nacional y Universidad Distrital. Bogotá.
- Camargo, L. y Samper, C. (1998). “Didáctica de la geometría la educación Básica Secundaria”. En: *XV Coloquio Distrital de Matemáticas y Estadística*. Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Nacional y Universidad Distrital. Bogotá.
- Camargo, L. y Samper, C. (1999). “Desarrollo del razonamiento deductivo a través de la geometría euclidiana”. En: *Revista TEA: Tecne, Episteme y Didaxis*. Revista de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional. No. 5. Bogotá.

- Camargo, L.; Samper, C. y García, G. (2000). "Tratamiento de los números enteros en los textos escolares". En: *El oficio de investigar: Educación y pedagogía. Hacia el nuevo milenio*. Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional CIUP. Bogotá.
- Camargo, L.; Samper, C. y Leguizamón, C. (2001). "Razonamiento en geometría". En: *Revista EMA, Investigación e innovación en educación matemática*. Vol. 6. No. 2. Marzo de 2001. Bogotá.
- Clements, D. H.; Battista, M. T., & Sarama, J. (2001). *Logo and geometry*. JRME Monograph No. 10. Reston, VA.
- Coxeter, H. S. M. y Greitzer, S. L. (1993). *Retorno a la geometría*. DLS—Euler. Madrid.
- Cordero, O. F. y Solís, M. (1997). *Las gráficas de las funciones como una argumentación de cálculo*. Grupo Editorial Iberoamérica. Cuadernos Didácticos. Vol. 2. México, D. F.
- Chamorro, C. y Belmonte, J. (1994). *El problema de la medida: didáctica de las magnitudes lineales*. (Colección Matemáticas: Cultura y aprendizaje 17). Síntesis. Madrid.
- Chance, B. L. (2002). "Components of statistical thinking and implications for instruction and assessment". En: *Journal of Statistics Education*. Vol. 10. No. 3.
- Del Río, S. J. (1994). *Lugares Geométricos. Cónicas. Educación Matemática en Secundaria*. Síntesis. Madrid
- Del Olmo Romero, M. de los A., Moreno Carretero, F. y Gil Cuadra, F. (1993). *Superficie y volumen: ¿algo más que el trabajo con fórmulas?* Síntesis. Madrid.
- Department for Education and Skills (United Kingdom). Programmes of Study for Mathematics in the National Curriculum for 2000. Ver el URL: <http://www.standards.dfes.gov.uk/numeracy/>
- Devlin, K. (1997). *Mathematics: the science of patterns. The search for order in life, mind and the universe*. Scientific American Library. New York.
- Duval, R. (2004). *Semiosis y pensamiento humano. Registros semióticos y aprendizajes intelectuales* (2a. ed.). Peter Lang-Universidad del Valle. Cali. (Original francés publicado en 1995).
- Farfán, R. y Albert, A. (1995). *Un acercamiento gráfico a la resolución de desigualdades con el uso de las calculadoras TI-81 y TI-85*. Cuadernos Didácticos. Grupo Editorial Iberoamérica. México.
- Farmer, D. W. (1996). "Groups and symmetry. A guide to discovering mathematics". En: *Mathematical world*. Vol. 5. American Mathematical Society. Providence, RI.
- Fischbein, E., & Gazit, A. (1984). "¿Does the teaching of probability improve probabilistics intuitions?" En: *Educational Studies in Mathematics*. Vol. 15, 1-24.
- Freudenthal, H. (1977). *Mathematics as an educational task*. D. Reidel. Norwell, Massachusetts.
- Fuys, D.; Geddes, D., & Tischler, R. (1995). *The Van Hiele model of thinking in geometry among adolescents*. The National Council of Teachers of Mathematics. Reston, VA.
- Gálvez, Grecia (1988). "La geometría. La psicogénesis de las nociones espaciales y la enseñanza de la geometría en la escuela primaria". En: Cecilia Parra e Irma Saiz (Comps.). *Didáctica de las matemáticas. Aportes y Reflexiones*. Paidós Educador. Buenos Aires.
- Garfield, J. (2002). "The challenge of developing reasoning". En: *Journal of Statistics Education*. Vol. 10. No. 3. University of Minnesota.
- García, G.; Espitia, L. y Serrano, C. (1995). *Elementos para la construcción de una didáctica de la función*. Serie cuadernos de investigación. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá.
- García, G.; Espitia, L. y Serrano C. (1996). "Situaciones de variación numérica y representaciones asociadas: génesis de la función lineal". En: *Revista Notas de Matemáticas*. No. 36. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.
- García, G.; Serrano, C. y Espitia L. (1997). *Hacia la noción de función como dependencia*. Cuaderno Didáctico. Ciencias. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá.
- García, G.; Serrano, C. y Díaz H. (1999). "¿Qué hay detrás de las dificultades en la comprensión del número real?". En: *TEA: Tecne, Episteme y Didaxis. (Revista de la Facultad de Ciencia y Tecnología)*. No. 3. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá.
- García, G.; Serrano, C. y Díaz, H. (1999). "Una aproximación epistemológica, didáctica y cognitiva del Cálculo". En: *TEA: Tecne, Episteme y Didaxis. (Revista de la Facultad de Ciencia y Tecnología)*. No 3. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá.
- García, G.; Serrano, C. y Camargo, L. (1998). *Una propuesta curricular para las nociones de función como dependencia y la proporcionalidad como función lineal*. Cuadernos Didácticos. IDEP. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá.

- García, G.; Serrano, C. y Díaz, H. (2002). *La aproximación en la Educación Básica. Un estudio en la educación Básica*. Conciencias y Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá.
- García, G. y Serrano, C. (1999). *La comprensión de la proporcionalidad, una perspectiva cultural*. Cuadernos de matemática educativa. Asociación Colombiana de Matemática Educativa (Asocolme). Bogotá.
- Godino, J. D. y Batanero, C. (2001). "Probabilidad". En: J. D. Godino (ed.), *Matemáticas y su Didáctica para Maestros. Proyecto Edumat-Maestros*. Ver el URL: <http://www.ugr.es/~jgodino/edumat-maestros/>
- Godino J. D. y Batanero C. (1997). *Semiotic and anthropological approach to research in mathematics education*. En: *Philosophy of Mathematics Education Journal*. Vol. 10. Se encuentra traducido al español bajo el siguiente título: *Una aproximación semiótica y antropológica a la investigación en didáctica de las matemáticas*. Ver el URL: <http://www.ex.ac.uk/~PERnest/pome10/art7.htm>
- Godino, J. D.; Batanero, C. y Cañizares, M. J. (1987). *Azar y probabilidad. Fundamentos didácticos y propuestas curriculares*. Síntesis. Madrid.
- Grupo Beta. (1990). *Proporcionalidad geométrica y semejanza*. (Colecciones Matemáticas: Cultura y Aprendizaje. No. 14). Síntesis. Madrid.
- Guillén Soler, G. (1991). *El mundo de los poliedros*. (Colecciones Matemáticas: Cultura y Aprendizaje. No. 14). Síntesis. Madrid.
- Gutiérrez, Á. y Jaime, A. (1995). *Geometría y algunos aspectos generales de la educación matemática*. Una Empresa Docente-Grupo Editorial Iberoamérica. Bogotá.
- Guzmán, M. de (1995). "Tendencias e innovaciones en educación matemática". Conferencia en el Seminario de Educación Matemática. (Documento inédito disponible en la OEI). OEI. Bogotá.
- Guzmán M. de (1993). "Tendencias e innovaciones en educación matemática". En: *Enseñanza de las ciencias y las matemáticas. Tendencias e Innovaciones*. OEI. Tomado del URL: <http://www.oei.org.co/oeivirt/ciencias.pdf>
- Hart, K. (1993). "Measurement". En: K.M. Hart (ed.), *Children's understanding of mathematics: 11-16* (pp. 9-22). Athenaeum Press. London.
- Hart, K. (1993). "Ratio and proportion". En: K.M. Hart (ed.), *Children's understanding of mathematics: 11-16* (pp. 88-101). Athenaeum Press. London.
- Hernán Siguero, F. y Carrillo, E. (1996). *Recursos en el aula de matemáticas*. Síntesis. Madrid.
- Holden, A. (1991). *Shapes, space, and symmetry with 319 illustrations*. Dover Publications. New York.
- Inhelder, B. y Piaget, J. (1985). *De la lógica del niño a la lógica del adolescente*. Paidós. Barcelona. (Original francés publicado en 1955).
- Jackson, P. W. (Ed.). (1992). *Handbook of research on curriculum: A project of the American Educational Research Association*. Macmillan. New York
- Kaput, J. (1992). *Technology and mathematics educations*. En: D. A. Grouws, (ed.), *Handbook of Research on Mathematics*. (pp. 515-555). Macmillan. New York.
- Küchemann, D. (1993). "Reflections and rotations". En: K. M. Hart (ed.), *Children's understanding of mathematics: 11-16*. (pp. 137-157). Athenaeum Press. London.
- Mancera, M. E. (1992). "Significados y significantes relativos a las fracciones". En: *Revista Educación Matemática*. Vol 4. No. 2. Bogotá.
- Mason, J.; Burton, L. y Stacey, K. (1992). *Pensar matemáticamente*. Labor. Barcelona.
- Maza, C. (1995). *Aritmética y representación: de la comprensión del texto al uso de materiales*. Paidós. Barcelona.
- Ministerio de Educación Nacional (1998). *Matemáticas. Lineamientos curriculares*. MEN. Bogotá. (Hay una edición del mismo año en la Cooperativa Editorial Magisterio. Bogotá).
- Ministerio de Educación Nacional (2003). *Memorias del Seminario Nacional Formación de docentes sobre el uso del Nuevas Tecnologías en el Aula de Matemáticas*. Enlace Editores Ltda. Bogotá.
- Ministerio de Educación Nacional (1999). *Nuevas tecnologías y currículo de matemática*. Serie Lineamientos Curriculares. Punto EXE Editores. Bogotá.
- Ministerio de Educación Nacional (2004). *Pensamiento estadístico y tecnologías computacionales*. Enlace Editores Ltda. Bogotá.
- Ministerio de Educación Nacional (2004). *Pensamiento geométrico y tecnologías computacionales*. Enlace Editores Ltda. Bogotá.
- Ministerio de Educación Nacional (2004). *Pensamiento variacional y tecnologías computacionales*. Enlace Editores Ltda. Bogotá.

- Ministerio de Educación Nacional (2003). *Tecnologías computacionales en el currículo de matemáticas*. Enlace Editores Ltda. Bogotá.
- Monsalve, P. (1996). *Una brisa refrescante para la iniciación matemática*. Universidad de Antioquia. Facultad de Educación. Medellín.
- Moreno Armella, L. (1991). "En torno a las nociones de número y variación". En: *Revista Mathesis*. Vol. 7. No. 2. Mayo de 1991.
- Moreno, L. (2002). "Fundamentación cognitiva del currículo de Matemáticas". En: *Seminario Nacional de Formación de Docentes: uso de nuevas tecnologías en el aula de matemáticas*. Ministerio de Educación Nacional. Bogotá.
- National Council of Teachers of Mathematics (1992). *Learning and teaching geometry, K-12. 1992 Yearbook*. (Lindquist, Mary M., ed.). Reston, VA.
- National Council of Teachers of Mathematics (2002). *Making sense of fractions, ratios, and proportions*. (Bright, George W., & Litwiler, Bonnie, eds.). Reston, VA.
- Novak, J. D. y Gowin, B. (1988). *Aprendiendo a aprender*. Martínez Roca. Barcelona.
- Obando, G. (2002). "De la multiplicación a la proporcionalidad: un largo camino por recorrer". *Memorias del 4º Encuentro Colombiano de Matemática Educativa*. Manizales. (22 págs.).
- Obando, G. (2003). "La enseñanza de los números racionales a partir de la relación parte-todo". En: *Revista EMA (Bogotá)*. Vol 8. No. 2, 157-182.
- Obando, G. y Múnera, J. (2003). "Las situaciones problema como estrategia para la conceptualización matemática". *Revista Educación y Pedagogía (Medellín: Universidad de Antioquia, Facultad de Educación)*. Vol. 15. No. 35, 183-200.
- Obando, G. (2003). "Interpretación y Argumentación en la Clase de Matemáticas Mediada por Herramientas computacionales". *Memorias del XI Congreso Interamericano de Educación Matemática*. Blumenau. Brasil.
- Padilla Díaz, F. et al. (1991). *Circulando por el círculo*. Síntesis. Madrid.
- Parra, C. y Saiz, I. (Comps.). *Didáctica de las matemáticas. Aportes y Reflexiones*. Paidós Educador. Buenos Aires.
- Perkins, D. et al. (1994). *Enseñar a pensar*. Paidós. Barcelona.
- Piaget, J. (1978). *Introducción a la epistemología genética. I. El pensamiento matemático* (2a. ed.). Paidós. Buenos Aires. (Original francés publicado en 1950).
- Pohl, V. (2000). *How to enrich geometry using string designs*. National Council of Teachers of Mathematics. Reston, VA.
- Puig, E. y Cerdan, P. F. (1996). *Problemas aritméticos escolares*. Síntesis. Madrid.
- República de Colombia-Ministerio de Educación Nacional (1997). *Pequeños aprendices, grandes comprensiones* (Rosario Jaramillo Franco, Directora General de la Obra, 2 vols.). MEN. Bogotá.
- Rojas, P. et al. (2002). *La transición aritmética-álgebra*. Gaia. Bogotá.
- Romberg, Thomas (1992). "Características problemáticas del currículo escolar de Matemáticas" (en inglés). En: Philip W. Jackson (ed.), *Handbook of Research on Curriculum: A project of the American Educational Research Association* (3rd ed.). Macmillan. New York.
- Sakata, H. (1992). *Origami*. Graph-Sha. Tokio.
- Schattschneider, Doris y Wallace, Walter (1992). *M.C. Escher. Calidociclos*. Taschen. Madrid.
- Steen, L. A. (1988). "The science of patterns," *Science*. Vol. 240 (29 April, 1988), 611-616.
- Sundara Row, T. (1966). *Geometric exercises in paper holding*. Dover Publications. New York.
- Vasco, C. E. (2003). "El pensamiento variacional, la modelación y las nuevas tecnologías". En: *Tecnologías computacionales en el currículo de Matemáticas* (págs. 68-77). Ministerio de Educación Nacional. Bogotá.
- Vasco, C. E. (1998). "Visión de conjunto de la pedagogía de las matemáticas como disciplina en formación". En: *Revista Matemática-Enseñanza Universitaria*. Vol. 7. No. 1, 75-88.
- Vasco, C. E. (1994). *Un nuevo enfoque para la didáctica de las matemáticas* (2a. ed., 2 vols.). Ministerio de Educación Nacional. Bogotá.
- Vasco, C. E.; Bermúdez, A.; Escobedo, H.; Negret, J. C. y León, T. (1999). *El saber tiene sentido. Una propuesta de integración curricular*. CINEP. Bogotá.
- Vergnaud, G. (1991). *El niño, las matemáticas y la realidad*. Trillas. México, D. F.
- Vergnaud, G. (1993). "La teoría de los campos conceptuales". En: *Lecturas de didáctica de las matemáticas*. Vol. 10. Nos. 2-3. Traducción de Juan Díaz Godino.

- Vergnaud, G. (1988). "Multiplicative Structures". En: J. Hiebert & M. Behr (eds.), *Number concepts and operations in the middle grades*. National Council of Teachers of Mathematics. Lawrence Erlbaum Associates. Reston, VA.
- Wiske, M. S. (Comp.). (2003). *La enseñanza para la comprensión. Vinculación entre la investigación y la práctica*. Paidós. Buenos Aires, Barcelona, México.

Créditos de Estándares Básicos de Competencias de Matemáticas

Coordinación académica

Gloria García O., Universidad Pedagógica Nacional

Formulación de los estándares

- Myriam Acevedo M., Universidad Nacional de Colombia
- Silvia Bonilla J., Universidad Externado de Colombia
- Beatriz Espinosa B., Colegio Nacional Magdalena Ortega de Nariño
- Gilberto Obando Z., Universidad de Antioquia
- Pedro Javier Rojas G., Universidad Distrital Francisco José de Caldas
- Ligia Amparo Torres R., Universidad del Valle. Normal Superior Farallones de Cali
- Carlos Alberto Trujillo S., Universidad del Cauca

Participantes en el proceso de validación nacional

- Cecilia Casasbuenas S., consultora Ascofade
- Jorge Castaño, Pontificia Universidad Javeriana - Colegio Champagnat
- Ana Celia Castiblanco P., consultora Ascofade
- Diego Garzón C., Universidad del Valle
- Grupo de Maestros de Antioquia
- Grupo de Maestros del Cadel Suba - Secretaría de Educación Distrital
- Grupo de Maestros del Colegio José Acevedo y Gómez, Medellín.
- Grupo de Maestros de la Normal Superior Farallones de Cali
- Grupo de Maestros del Distrito Capital de Bogotá
- Grupo Educación Matemática, Universidad del Cauca
- Orlando Mesa B., Universidad de Antioquia
- Ivan Obregón Sanín, consultor independiente
- Carlos Eduardo Vasco U., consultor Ascofade

Texto sobre los referentes conceptuales de los estándares (páginas 46 a 79)

- Carlos Eduardo Vasco, consultor Ascofade
- Gloria García O., Universidad Pedagógica Nacional
- Gilberto Obando Z., Universidad de Antioquia

El texto ha sido elaborado con base en un documento preliminar redactado por el grupo que elaboró los estándares y otro que tuvo como autoras a: Cecilia Casasbuenas, consultora Ascofade; Virginia Cifuentes, consultora Ascofade y Beatriz Espinosa B., Colegio Nacional “Magdalena Ortega de Nariño”.

Se agradecen los comentarios y aportes a dicho texto de:

- Myriam Acevedo M., Universidad Nacional de Colombia
- Miryam Ochoa, Coordinación General Ascofade, Universidad Externado de Colombia
- Pedro Javier Rojas G., Universidad Distrital “Francisco de Paula Santander”
- Ligia Amparo Torres R., Universidad del Valle
- Carlos Alberto Trujillo S., Universidad del Cauca
- Ángela Duarte P., Subdirección de Estándares y Evaluación, MEN



ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS EN CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES

La formación en ciencias: ¿el desafío?

El porqué de la formación en Ciencias

Vivimos una época en la cual la ciencia y la tecnología ocupan un lugar fundamental en el desarrollo de los pueblos y en la vida cotidiana de las personas. Ámbitos tan cruciales de nuestra existencia como el transporte, la democracia, las comunicaciones, la toma de decisiones, la alimentación, la medicina, el entretenimiento, las artes e, inclusive, la educación, entre muchos más, están signados por los avances científicos y tecnológicos. En tal sentido, parece difícil que el ser humano logre comprender el mundo y desenvolverse en él sin una formación científica básica.

En un mundo cada vez más complejo, cambiante y desafiante, resulta apremiante que las personas cuenten con los conocimientos y herramientas necesarias que proveen las ciencias para comprender su entorno (las situaciones que en él se presentan, los fenómenos que acontecen en él) y aportar a su transformación, siempre desde una postura crítica y ética frente a los hallazgos y enormes posibilidades que ofrecen las ciencias. Sabemos bien que así como el conocimiento científico ha aportado beneficios al desarrollo de la humanidad, también ha generado enormes desequilibrios.

Como lo veremos aquí, formar en Ciencias Sociales y Naturales en la Educación Básica y Media significa contribuir a la consolidación de ciudadanos y ciudadanas capaces de asombrarse, observar y analizar lo que acontece a su alrededor y en su propio ser; formularse preguntas, buscar explicaciones y recoger información; detenerse en sus hallazgos, analizarlos, establecer relaciones, hacerse nuevas preguntas y aventurar nuevas comprensiones; compartir y debatir con otros sus inquietudes, sus maneras de proceder, sus nuevas visiones del mundo; buscar soluciones a problemas determinados y hacer uso ético de los conocimientos científicos, todo lo cual aplica por igual para fenómenos tanto naturales como sociales.

Sí, formar hombres y mujeres que caminen de la mano de las ciencias para ver y actuar en el mundo, para saberse parte de él, producto de una historia que viene construyéndose hace millones de años con la conjugación de fenómenos naturales, individuales y sociales, para entender que en el planeta convivimos seres muy diversos y que, precisamente en esa diversidad, está la posibilidad de enriquecernos.

Así entonces, tenemos la responsabilidad de ofrecer a los niños, niñas y jóvenes una formación en ciencias que les permita asumirse como ciudadanos y ciudadanas responsables, en un mundo interdependiente y globalizado, conscientes de su compromiso tanto con ellos mismos como con las comunidades a las que pertenecen.

Pero, ¿desde qué perspectiva de las ciencias estamos haciendo este planteamiento? ¿Cómo nos permite la formación en ciencias alcanzar lo dicho anteriormente? En este primer apartado buscaremos dar respuesta a estos interrogantes, señalando algunos de los conceptos básicos que fundamentan los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.

Concepción de ciencias que orientó la construcción de los estándares

El término *ciencia* es un término esquivo. Tal como afirma Mason, "...si quisiéramos definir lo que la ciencia ha sido [...], hallaríamos difícil formular una definición válida para todos los tiempos y lugares."¹ Veamos un ejemplo: en el siglo XIX se entendía la ciencia como la observación directa de los hechos, entendidos estos como fenómenos sujetos a leyes naturales invariables. El científico, entonces, debía descubrir las leyes de la naturaleza, demostrarlas y verificarlas por medio de experimentos y procedimientos repetibles. Así, se creía que las grandes verdades de la ciencia ya estaban siendo descubiertas y en muy poco tiempo se completarían. Como se verá más adelante, esto tuvo enormes repercusiones en la manera misma de aproximarse al mundo de lo social y en la concepción de las ciencias sociales.

A principios del siglo XX, esta concepción de ciencia empezó a revaluarse, al poner el acento en quien explora la realidad y vislumbrar que lo que hace ese hombre o mujer cuando indaga el mundo es asignar significado a su experiencia y construir modelos que buscan explicar fragmentos de la realidad a partir de una interacción permanente con el objeto que se está estudiando. Así se llega a considerar que la verdad no está dada, que está en permanente construcción y resignificación: los paradigmas, las teorías y los métodos de comprensión de la realidad (natural o social) son aproximaciones que corresponden a determinados momentos histórico-culturales que se transforman con el desarrollo mismo de las sociedades.

El término ciencia es un término esquivo. Tal como afirma Mason, "...si quisiéramos definir lo que la ciencia ha sido [...], hallaríamos difícil formular una definición válida para todos los tiempos y lugares."

En la actualidad, más que hablar de la ciencia en singular, se habla de disciplinas científicas, consideradas como cuerpos de conocimientos que se desarrollan en el marco de teorías que dirigen la investigación. De esta manera la psicología, la física, la biología, la geografía, la historia, etc., intentan no sólo hacer descripciones de sucesos de la realidad o predecir acontecimientos bajo ciertas condiciones, sino y fundamentalmente, comprender lo que ocurre en el mundo, la compleja trama de relaciones que existe entre diversos elementos, la interrelación entre los hechos, las razones que se ocultan tras los eventos.

Sin embargo, y contrario a la opinión popular, las explicaciones derivadas del quehacer científico no corresponden a verdades absolutas e incuestionables; un sello distintivo de las ciencias está justamente en que sus teorías se encuentran en constante revisión y reformulación.

¹ Mason, S. (1997) *Historia de las ciencias sociales. La ciencia del siglo XX*. Alianza Editorial. Madrid.

Como lo dijera Thomas Kuhn², podemos entender la llamada “verdad científica” como un conjunto de paradigmas provisionales, susceptibles de ser revaluados y reemplazados por nuevos paradigmas. Ya no se habla entonces de leyes universales, sino de hipótesis útiles para incrementar el conocimiento. O, en palabras de Carr, “... los científicos (...) abrigan la esperanza más modesta de avanzar progresivamente de una hipótesis parcial a la siguiente, aislando sus hechos al pasarlos por el tamiz de sus interpretaciones, y verificando éstas con los hechos”³.

En efecto, la actividad científica está dada principalmente por un proceso continuo de formulación de hipótesis y diseño de trayectorias investigativas para su constatación, cuyo principal propósito es la búsqueda rigurosa de explicaciones y comprensiones alternativas a las dadas hasta el momento, que los conduzcan a un conocimiento más sólido, más complejo, más profundo de aquello que está siendo objeto de estudio. Hacer ciencias, hoy en día, es una actividad con metodologías no sujetas a reglas fijas, ni ordenadas, ni universales, sino a procesos de indagación más flexibles y reflexivos que realizan hombres y mujeres inmersos en realidades culturales, sociales, económicas y políticas muy variadas y en las que se mueven intereses de diversa índole.

Como lo dijera Thomas Kuhn, podemos entender la llamada “verdad científica” como un conjunto de paradigmas provisionales, susceptibles de ser revaluados y reemplazados por nuevos paradigmas.

Así entonces, el estudio de las ciencias debe dejar de ser el espacio en el que se acumulan datos en forma mecánica, para abrirse a la posibilidad de engancharse en un diálogo que permita la construcción de nuevos significados. Por esta razón es importante invitar a los y las estudiantes a realizar análisis críticos del contexto en el que se realizan las investigaciones, así como de sus procedimientos y resultados.

No obstante lo dicho hasta aquí, más personas de las que quisiéramos siguen creyendo que la realidad es idéntica a aquella que se describe en los libros. Aun cuando se reconoce que la actividad científica es una actividad que implica creatividad, innovación e investigación, a menudo ésta se asocia con la verdad absoluta y pocas veces se es consciente de que lo que está en los libros de ciencia son diversos modelos que, como dijimos antes, pueden ser cuestionados y revaluados.

■ ¿Quiénes hacen ciencia y cómo la hacen?

Otra idea que suele aparecer cuando se piensa en la ciencia y en las personas que hacen ciencia es que ésta es una actividad solitaria, propia de seres superdotados como Newton, Freud, Einstein o Marx. Así entonces, existe la tendencia a considerar al científico como una persona extraña que se ha encerrado en el “mundo de los libros”, desconectada de la realidad y dedicada a descubrir verdades asombrosas.

Sin embargo, los procesos de investigación científica no se dan en solitario. Por el contrario, se trata de una labor desarrollada por una comunidad científica de mane-

² Kuhn, Thomas (1971). Citado por Níeda, J. y Macedo, B. (1997) *Un currículo científico para estudiantes de 11 a 14 años*. Unesco. Madrid.

³ Carr, Edward Hallett (1967) *¿Qué es la historia?* Seix Barral. Barcelona, págs. 82-83.

ra colegiada, donde se discuten las premisas a partir de las cuales se adelantó una investigación y se ponen en diálogo con otras; se exponen y argumentan los caminos recorridos; se contrastan los hallazgos; se plantean nuevos problemas para explorar. Sí, los científicos y las científicas dedican gran parte de su tiempo a interactuar con pares; trabajan en equipo; asisten a congresos donde hacen presentaciones de sus indagaciones con una actitud abierta a la espera de comentarios; las publican en revistas y libros y están expuestos a que sus planteamientos sean cuestionados, rebatidos o aceptados tras nuevas investigaciones.

La actividad científica es ante todo una práctica social, adicionalmente, porque implica un proceso colectivo en el que se conforman equipos de investigación que siguen determinadas líneas de trabajo aceptadas por la comunidad científica. Es una práctica en la que el científico está sujeto constantemente a la inspección pública y se ve enfrentado a la tarea de sustentar, debatir, exponer, argumentar a otros sus proyectos.

Como lo veremos, este planteamiento tiene serias implicaciones en la formación científica a nivel escolar, en tanto requiere el fomento de la interacción entre pares, en donde los y las estudiantes puedan constatar que un mismo hecho, fenómeno, acontecimiento, puede ser explorado de diferentes maneras, en ocasiones completamente diferentes y en otras complementarias, a su vez que verificar cómo problemas similares se presentan en diferentes lugares y que las soluciones planteadas pueden ser o no suplementarias⁴.

Si entendemos la ciencia como una práctica social es posible comprender que dicha práctica asume unas connotaciones particulares en los contextos escolares, toda vez que no se trata de transmitir una ciencia “verdadera” y absoluta, sino asumirla como una práctica humana, fruto del esfuerzo innovador de las personas y sus colectividades.

Hoy en día es necesario que la institución educativa comprenda que en ella cohabita una serie de conocimientos que no sólo proviene del mundo académico-científico, sino también del seno de las comunidades en las que están insertas, comunidades cargadas de saberes ancestrales propios de las culturas étnicas y populares. Cabe anotar que, en los procesos de socialización primaria, dichos saberes influyen en la manera como los niños y las niñas ven y entienden el mundo y, por lo tanto, es importante aprovechar todo este acumulado para que los estudiantes accedan a un conocimiento holístico que no desconoce el saber cultural, popular y cotidiano que poseen los estudiantes al llegar a la escuela. No es gratuito que hoy en pedagogía se insista permanentemente en partir de los conocimientos previos que tienen los y las estudiantes para generar procesos de aprendizaje con sentido y significado.

El reconocimiento de puntos de vista divergentes, la posibilidad de sustentarlos y de argumentarlos, abre así las puertas a una formación crítica que permite no solamente que las ciencias adquieran relevancia en la vida de los estudiantes, sino que dejen de ser, como lo dijera Levstik⁵, la expresión de la moralidad de un solo grupo.

Por ello, proporcionar en las clases de ciencias naturales y sociales el espacio para que los estudiantes tengan la oportunidad de poner a prueba sus construcciones de



⁴ Hernández, C. (2003) “Constructivismo y ciencias naturales”, *Marco teórico del currículo de Ciencias Naturales de los Colegios de la Asociación Alianza Educativa*. Documento interno.

⁵ Levstik L. S. (1997) “Any history is someone’s history: Listening to multiple voices from the past”. En: *Social Education*. No. 61, pág. 48-52.

significado es vital. A partir de allí lograrán refinarlas, transformarlas o reemplazarlas para entender el mundo que los rodea con una mayor profundidad⁶.

La concepción de ciencias sociales y ciencias naturales que orientó la construcción de los estándares

■ **Concepción de ciencias sociales**

Aunque es difícil lograr un consenso sobre el objeto de estudio de las ciencias sociales dado su carácter abierto, histórico y cultural, nos aventuramos a afirmar que su objeto es la reflexión sobre la sociedad. Se trata de una reflexión que no se queda en la interpretación y comprensión de los hechos sociales y que, a través del estudio e indagación sistemática, busca proveer conocimientos sobre lo social que orienten la búsqueda del bienestar de la humanidad y la convivencia pacífica de los distintos integrantes.

Aunque es difícil lograr un consenso sobre el objeto de estudio de las ciencias sociales dado su carácter abierto, histórico y cultural, nos aventuramos a afirmar que su objeto es la reflexión sobre la sociedad.

Pulgarín y Hurtado nos recuerdan que “las ciencias sociales han tenido una definición y unos estatutos ambiguos, ambigüedad que se observa en la diversidad de esquemas y estructuras organizativas que engloban las ciencias sociales y en los diversos nombres con los que se denomina: ciencias del hombre (Piaget), ciencias culturales, ciencias humanas, ciencias del espíritu, ciencias de la discusión (Habermas) o ciencias de la comprensión (Gadamer)”⁷.

Por su parte, la fundamentación conceptual del nuevo Examen de Estado para ciencias sociales y filosofía define las ciencias sociales como “ciencias de la comprensión”, definición que le infiere sentido y carácter *al qué* y *al para qué* de las ciencias sociales en la Educación Básica y Media en Colombia: que los y las estudiantes puedan acceder al conocimiento y comprensión de los conceptos básicos requeridos para aproximarse al carácter dinámico, plural y complejo de las sociedades humanas.

Es importante señalar que este conocimiento básico, construido a través del desarrollo conceptual y metodológico de las disciplinas sociales (como la historia, la geografía, la ciencia política, la economía, la psicología, la sociología, la antropología), no es el único. Hoy las ciencias sociales reconocen que en las colectividades humanas circulan saberes culturales que están dotados de sentido y significado que, al igual que el saber producido en las academias, es de vital importancia para la comprensión de la realidad.

Además de permitir a las y los estudiantes apropiarse de los conceptos socialmente validados para comprender la realidad, es necesario que la formación en ciencias sociales en la Educación Básica ofrezca a sus estudiantes las herramientas necesarias para hacer uso creativo y estratégico de diversas metodologías que les permitan acceder de manera comprensiva a la compleja realidad social y las distintas instancias de interacción humana.

Ahora bien, no basta ofrecer a los estudiantes las herramientas conceptuales y metodológicas propias de las ciencias sociales. Ellas son importantes en tanto fundamentan la búsqueda de alternativas a los problemas sociales que limitan la dignidad humana, para lo cual es importante forjar en niños, niñas y jóvenes posturas críticas y éticas

⁶ Gardner, H. (1997). *La mente no escolarizada: Cómo aprenden los niños y cómo deberían enseñar las escuelas*. Paidós. Barcelona. Perkins, D. (1998) “What is understanding?” En: Martha Stone (editor) *Teaching for understanding: Linking research with practice*. Jossey-Bass Publishers. San Francisco.

⁷ Pulgarín, R. y Hurtado, L. P. (2003) *Resultados Pruebas Saber en el área de Ciencias Sociales en el departamento de Antioquia*. Secretaría de Educación para la Cultura de Antioquia. Medellín, pág. 89.

frente a situaciones de injusticia social como la pobreza, el irrespeto a los derechos humanos, la contaminación, la exclusión social, el abuso del poder.

Porque los conocimientos de la sociedad cobran sentido cuando se utilizan en la resolución de problemas en la vida cotidiana, puede afirmarse que la formación en ciencias sociales siempre está ligada con la acción ciudadana.

■ Concepción de ciencias naturales

Aunque al igual que en ciencias sociales, resulta riesgoso dar una definición consensuada sobre las ciencias naturales, ellas son cuerpos de conocimientos que se ocupan de los procesos que tienen lugar en el mundo de la vida. Se precisa que se trata de procesos naturales para referirse a todos aquellos procesos que, o bien no tienen que ver con el ser humano o, si lo tienen, es desde el punto de vista de especie biológica⁸.

Los procesos estudiados por las ciencias naturales pueden dividirse en tres grandes categorías: procesos biológicos, procesos químicos y procesos físicos. No obstante, estos procesos no se dan de manera aislada. Así, por ejemplo, para estudiar la visión es necesario entender cómo interacciona la luz con las células del ojo y cómo esta interacción conlleva unas reacciones químicas que generan impulsos nerviosos que van al cerebro.

Por ello, estas divisiones no deben ser tomadas como demarcaciones nítidas que separen los tres tipos de procesos e incluso existen fenómenos que requieren el concurso de las disciplinas que estudian estos procesos (biología, química y física), conformándose así la fisicoquímica, la bioquímica, la geología o la ecología.

Como se verá más adelante, la formación en ciencias naturales en la Educación Básica y Media debe orientarse a la apropiación de unos conceptos clave que se aproximan de manera explicativa a los procesos de la naturaleza, así como de una manera de proceder en su relación con el entorno marcada por la observación rigurosa, la sistematicidad en las acciones, la argumentación franca y honesta.

En la concepción que orientó la formulación de los estándares de esta área, las herramientas conceptuales y metodológicas adquieren un sentido verdaderamente formativo si le permiten a las y los estudiantes una relación armónica con los demás y una conciencia ambiental que les inste a ser parte activa y responsable de la conservación de la vida en el planeta. Por ello, los compromisos personales y colectivos surgen como respuesta a una formación en ciencias naturales que argumenta crítica y éticamente su propio sistema de valores a propósito de los desarrollos científicos y tecnológicos.

La complejidad del mundo natural y social: más allá de las disciplinas

Así como la especialización disciplinar ha sido fundamental para el avance y el desarrollo científico de la humanidad, hacia la mitad del siglo XX las ciencias sociales y naturales reconocieron sus limitaciones al enfrentarse con la dificultad de explicar y comprender problemas tales como los desequilibrios ecológicos, la exclusión social, la desnutrición infantil, las migraciones humanas o la infertilidad.



⁸ Ministerio de Educación Nacional (1998) *Lineamientos Curriculares de Ciencias Naturales y Educación Ambiental*. MEN. Bogotá.

Todos estos problemas, que son expresiones no solamente de la complejidad de los objetos de estudio de las ciencias sociales y las ciencias naturales, sino de la intrincada red de relaciones entre el mundo social y el mundo natural, de sus interacciones y retroacciones entre las partes y el todo –y entre las partes entre sí–, señalaron la enorme brecha entre los saberes encajonados en disciplinas, su parcelación, su enclaustramiento, su disociación.

Comprendiendo que el conocimiento progresa, no solamente por su sofisticación, formalización o abstracción, sino por su capacidad para contextualizar y totalizar, hacer abordajes de la realidad más transversales, multidimensionales y desde la perspectiva de diversas disciplinas, se ha constituido en uno de los grandes desafíos de las ciencias sociales y las ciencias naturales.

Al respecto, Jurjo Torres⁹ (1994) recuerda que:

La interdisciplinariedad viene jugando un papel importante en la solución de problemas sociales, tecnológicos y científicos, al tiempo que contribuye decisivamente a sacar a la luz nuevos u ocultos problemas que análisis de corte disciplinar no permiten vislumbrar.

Desde esta perspectiva, este mismo autor refiere una definición de interdisciplinariedad que puede ayudar a entender lo que significa una propuesta educativa con este carácter y sentido:

La interdisciplinariedad, propiamente dicha, es algo diferente a reunir estudios complementarios de diversos especialistas en un marco de estudio de ámbito más colectivo. La interdisciplinariedad implica una voluntad y compromiso de elaborar un marco más general en el que cada una de las disciplinas en contacto son a la vez modificadas y pasan a depender claramente unas de otras. Aquí se establece una interacción entre dos o más disciplinas, lo que dará como resultado una intercomunicación y un enriquecimiento recíproco y, en consecuencia, una transformación de sus metodologías de investigación, una modificación de conceptos, de terminologías fundamentales, etc.

La enseñanza basada en la interdisciplinariedad tiene un gran poder estructurante ya que los conceptos, marcos teóricos, procedimientos, etc., con los que se enfrenta el alumnado se encuentran organizados en torno a unidades más globales, a estructuras conceptuales y metodológicas compartidas por varias disciplinas¹⁰.

Si se espera desarrollar la capacidad de contextualizar e integrar, resulta un contrasentido separar y aislar los saberes, máxime si se tiene en consideración que no es el papel de la institución escolar proporcionar una formación disciplinar. La complejidad, incremento y progreso constante de las disciplinas científicas en sus procesos, contenidos y productos, hacen que la educación en ciencias sea un asunto de formación académica continua para permanecer a la par con sus avances conceptuales. De manera infortunada en muchos casos las propuestas curriculares, los procesos de enseñanza

⁹ Torres, J. (1994) Globalización e interdisciplinariedad: el currículo integrado. Morata. Madrid, pág.75.

¹⁰ Id., pág. 75.

y de aprendizaje agudizan el problema. Se enseña y se aprende en forma segmentada, se separan las disciplinas antes de reconocer sus solidaridades, se fragmentan los problemas más que vincularlos e integrarlos.

Por ello, conviene que la formación en ciencias en la Educación Básica y Media contemple el abordaje de problemas que demandan comprensiones holísticas (como por ejemplo la pobreza, la contaminación ambiental, la violencia, los modelos de desarrollo, el desarrollo tecnológico...) para que el estudio en contexto, además de vincular los intereses y saberes de los estudiantes, permita que los conceptos, procedimientos, enfoques y propuestas propios de las disciplinas naturales y sociales estén al servicio de la comprensión de situaciones, relaciones y entornos propios de estas áreas del conocimiento.

Flexibilizar los diseños curriculares y abrirse a las enormes posibilidades que ofrece el contexto natural y social para desarrollar procesos de formación con sentido y significado para los y las estudiantes es uno de los retos que enfrenta hoy en día la institución escolar.

Del conocimiento intuitivo al conocimiento científico

Si bien hemos dicho que el conocimiento científico parte de un interés de los seres humanos por comprenderse a ellos mismos y al mundo que les rodea, esa curiosidad debe, como también se ha afirmado, refinarse, ser rigurosa y estar enmarcada dentro de un cuerpo de conocimientos y maneras de proceder en cuya validez hay consenso en un momento dado. Cómo se da ese paso de una aproximación que podríamos llamar ingenua a una aproximación científica a los fenómenos sociales y naturales es algo que se explora a continuación.

El carácter activo de la mente conduce a los seres humanos desde muy pequeños a interrogarse sobre todo cuanto viven —su cuerpo, su relación con los demás, los fenómenos que observan— y a construir explicaciones de lo que acontece en su entorno. Ya en los primeros meses, niños y niñas construyen “teorías” sobre el mundo natural y social, como bien lo han señalado los estudios adelantados por toda una línea de investigación en psicología cognitiva y educativa¹¹. Por ejemplo, cuando dejan caer los objetos, los lanzan o los sacuden, los niños comienzan a desarrollar ideas sobre la forma en que se mueven y hasta son capaces de predecir su trayectoria ante determinadas acciones; así van construyendo una teoría intuitiva de la física de los cuerpos que les posibilita, entre otras cosas, llegar a jugar eficazmente con un balón¹². Podría afirmarse que de manera similar, cuando participan en las ceremonias propias de su cultura (rituales de paso, elecciones, enfrentamientos), los pequeños van haciendo elaboraciones conceptuales sobre la vida en comunidad.

Sí, niños, niñas y jóvenes enfrentan permanentemente situaciones que los invitan a reflexionar sobre su propio desarrollo, el funcionamiento de los grupos sociales a los que pertenecen o sus relaciones con el medio ambiente a su alrededor: un bebé que nace, las plantas que crecen, un conflicto que aqueja a su comunidad, el funcionamiento del transporte público, el cambio del tamaño de la Luna, el funcionamiento de un electrodoméstico, en fin, todo con cuanto entran en contacto.

¹¹ Sobre teorías intuitivas en la infancia uno de los textos clásicos es Carey, Susan (1987) *Theory change in childhood. Piaget today*. Laurence Erlbaum. Hillsdale, N.J. También puede consultarse Pozo, J. y Carretero, M. (1987) “Del pensamiento formal a las concepciones espontáneas: ¿qué cambia en la enseñanza de las ciencias?”. En: *Infancia y Aprendizaje*. No. 38 o Karmiloff Smith, A y Inhelder, B. (1981) “Si quieres avanzar hazte con una teoría”. En: *Infancia y Aprendizaje*. No. 13. Traducción al castellano de J. Pozo.

¹² Spelke, E. (1991) *Physical knowledge on infancy: Reflection on Piaget's theory*. Laurence Erlbaum. Hillsdale, NJ.

Investigaciones realizadas por Niedo y Macedo¹³ muestran que estas ideas son comunes a estudiantes de diversas edades, géneros y culturas próximas. Además, se ha observado que las formas que emplean los niños para interpretar los eventos guardan una coherencia interna que, en ocasiones, se asemeja al pensamiento científico de épocas pasadas, pero que difiere sustancialmente de la lógica científica actual. A estas ideas se las ha llamado preconcepciones o nociones ingenuas, puesto que se consolidan a partir de su contacto con los miembros de su comunidad inmediata, antes del proceso de enseñanza formal de las ciencias. Lo característico de estas ideas es que, por lo general, son resistentes al cambio y en consecuencia persisten hasta la edad adulta.

Una de las metas fundamentales de la formación en ciencias es procurar que los y las estudiantes se aproximen progresivamente al conocimiento científico, tomando como punto de partida su conocimiento “natural” del mundo.

Aquellas ideas que se elaboran para interpretar la realidad y buscan solucionar los interrogantes y problemas que se presentan en la cotidianidad han sido denominadas por los investigadores a que estamos haciendo referencia concepciones *alternativas*. Sin embargo, a diferencia de los conceptos y modelos explicativos científicos, las concepciones alternativas no permiten comprender los fenómenos en toda su complejidad, tal como lo ha señalado Gardner¹⁴; después de todo, en la vida diaria no realizamos indagaciones sistemáticas, ni registramos nuestras observaciones en detalle, ni derivamos conclusiones de manera lógica y consistente.

Una de las metas fundamentales de la formación en ciencias es procurar que los y las estudiantes se aproximen progresivamente al conocimiento científico, tomando como punto de partida su conocimiento “natural” del mundo y fomentando en ellos una postura crítica que responda a un proceso de análisis y reflexión. La adquisición de unas metodologías basadas en el cuestionamiento científico, en el reconocimiento de las propias limitaciones, en el juicio crítico y razonado favorece la construcción de nuevas comprensiones, la identificación de problemas y la correspondiente búsqueda de alternativas de solución.

En este orden de ideas, tratándose de la formación en ciencias, resulta apremiante no sólo tener presente la existencia de concepciones alternativas en la mente de los estudiantes, sino conocer en detalle en qué consisten y cómo están organizadas en el pensamiento. Sólo así, partiendo de las ideas y conocimientos previos, el estudiante podrá aproximarse a elaboraciones cada vez más complejas y rigurosas, acordes con las teorías que han sido ampliamente argumentadas, debatidas y consensuadas por las comunidades científicas.

Desconocer en el proceso pedagógico la existencia de estas concepciones alternativas, así como pasar por alto la asombrosa capacidad de niños y niñas para construir conocimiento conduce a reforzar la idea según la cual el pensamiento científico es inaccesible, difícil y destinado para unos pocos. En este último caso, los estudiantes terminan, sí, apropiándose de un número considerable de conceptos, pero no recurren en su vida cotidiana a la racionalidad científica para pensar un problema, formular una hipótesis, explorar lo que otros han dicho, hacer conjeturas, aventurar una explicación, sustentar sus puntos de vista.

¹³ Niedo J. y Macedo B., a.c.

¹⁴ *Id.*

La manera como se enseñan las ciencias en el ámbito escolar depende en gran medida de la concepción que maestros y maestras tienen de la actividad científica. Aquí partimos de la premisa según la cual la idea que mantenemos de lo que la ciencia es y de lo que los científicos hacen, lejos de ser irrelevante pedagógicamente, se constituye en nuestra guía para implementar estrategias de enseñanza a nuestra práctica docente. Por ello, en este primer apartado hemos querido precisar cuál es la noción de ciencias de la cual partimos en los Estándares Básicos de Competencias y desde la cual invitamos a maestros y maestras colombianos a asumir el desafío de la formación en ciencias en la Educación Básica y Media.

Las grandes metas de la formación en ciencias en la Educación Básica y Media

El propósito más alto de la educación es preparar a las personas para llevar vidas responsables cuyas actuaciones estén a favor de sí mismos y de la sociedad en su conjunto. La educación en ciencias tiene en ello un papel fundamental al aportar a la formación de seres humanos solidarios, capaces de pensar de manera autónoma, de actuar de manera propositiva y responsable en los diferentes contextos en los que se encuentran.

Para ello, se propone como horizonte de acción de la formación en ciencias las siguientes grandes metas:

Favorecer el desarrollo del pensamiento científico

Se ha dicho que es propio de las ciencias y de las personas que hacen ciencia formularse preguntas, plantear hipótesis, buscar evidencias, analizar la información, ser rigurosos en los procedimientos, comunicar sus ideas, argumentar con sustento sus planteamientos, trabajar en equipo y ser reflexivos sobre su actuación.

Si bien no es meta de la Educación Básica y Media formar científicos, es evidente que la aproximación de los estudiantes al quehacer científico les ofrece herramientas para comprender el mundo que los rodea, con una mirada más allá de la cotidianidad o de las teorías alternativas, y actuar con ellas de manera fraterna y constructiva en su vida personal y comunitaria¹⁵.

En consecuencia, ha de ser meta de la formación en ciencias —tanto sociales como naturales— desarrollar el pensamiento científico y en consecuencia fomentar la capacidad de pensar analítica y críticamente. Solamente así, podremos contar con una

¹⁵ Niedo J. y Macedo B., o.c.

generación que estará en capacidad de evaluar la calidad de la información a la que accede —en términos de sus fuentes y la metodología utilizada—, que tendrá la necesidad de constatar las impresiones de los sentidos y en consecuencia no caerá fácilmente en manos del dogmatismo, que estará dispuesta a enriquecerse de miradas diferentes a la suya y a cambiar de opinión ante datos contundentes o convincentes, que contará con los elementos para identificar y buscar solución a los problemas y que estará atenta a proceder de manera rigurosa.

Se trata, entonces, de “desmitificar” las ciencias y llevarlas al lugar donde tienen su verdadero significado, llevarlas a la vida diaria, a explicar el mundo en el que vivimos. Y para ello urge diseñar metodologías que les permitan a las y los estudiantes realizar actuaciones como lo hacen científicos y científicas.

Desarrollar la capacidad de seguir aprendiendo

Si como se vio en el apartado anterior, la ciencia se encuentra en permanente construcción, es meta de la formación en ciencias ofrecer a cada estudiante las herramientas conceptuales y metodológicas necesarias no solamente para acceder a los conocimientos que se ofrecen durante su paso por la Educación Básica y Media, sino para seguir cultivándose por el resto de sus días. Sólo así podrán explorar, interpretar y actuar en el mundo, donde lo único constante es el cambio.

*Se trata, entonces, de “desmitificar” las **ciencias** y llevarlas al lugar donde tienen su verdadero **significado**, llevarlas a la vida diaria, a explicar el mundo en el que vivimos.*

Teniendo en consideración que los límites entre las disciplinas no son fijos, la formación en ciencias debe propiciar tanto un conocimiento de algunos conceptos claves propios de ellas, como el establecimiento de puentes, de relaciones, de articulaciones entre conjuntos de conceptos de las diversas disciplinas.

Lo anterior plantea el reto de promover en la Educación Básica y Media un pensamiento más holístico, a la vez que la capacidad de buscar e interpretar nueva información que entre a enriquecer ese gran mapa conceptual que permitirá interactuar con un entorno complejo y cambiante.

Desarrollar la capacidad de valorar críticamente la ciencia

Hoy en día somos conscientes tanto de las enormes ventajas como de las amenazas que representa el desarrollo científico para la supervivencia de la humanidad. Para nadie es un secreto los peligros que enfrenta la humanidad como consecuencia de la implementación de una ciencia sin responsabilidad social: amenazas nucleares, debilitamiento de la capa de ozono, desertización de nuestros suelos cultivables, etnocidios de comunidades ancestrales como consecuencia de la implementación de megaproyectos, por mencionar solo algunas de estas consecuencias. Estas evidencias, requieren de parte de los estudiantes, una postura crítica que permita cuestionar la “supremacía de la ciencia”.

En este sentido debe ser meta de la formación científica desarrollar la capacidad de los estudiantes de observar y analizar críticamente cómo los descubrimientos e ideas científicas han incidido en el pensamiento de las personas, sus sentimientos, su creatividad, su comportamiento, teniendo presente que las diferencias culturales influyen en el grado de aceptación de las ideas científicas, su uso y valoración.

Lo anterior debe llevar a los estudiantes a asumir una postura crítica frente a las contribuciones de las ciencias en la mejora de la calidad de la vida de las personas y a ser responsables frente al consumo, a ser capaces de analizar la publicidad, la calidad de los productos, las relaciones costo-beneficio, entre otros.

Aportar a la formación de hombres y mujeres miembros activos de una sociedad

Puesto que el conocimiento científico nos permite reconocer la unidad, la diversidad y la interdependencia del mundo natural y social, tal como se afirma en el documento Science for all Americans (Ciencia para todos los americanos) de la Asociación Norteamericana para el Desarrollo de la Ciencia¹⁶, una adecuada formación en ciencias fomenta el respeto por la condición humana y la naturaleza, que se traduce en una capacidad para tomar decisiones en todos los ámbitos de la vida, teniendo presente sus implicaciones en cada uno de los seres que habitamos el planeta: niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres adultos, ancianos y ancianas, poblaciones de diversas etnias y condiciones socio-culturales, animales, plantas, recursos hídricos y minerales... en fin, en ese gran conjunto que hemos llamado la Tierra y que los seres humanos hemos ayudado a configurar.

De igual manera, comprender quiénes somos, cómo nos hemos constituido en seres humanos, qué caminos hemos recorrido, qué nos caracteriza, qué sentido le damos a nuestra presencia en la Tierra, cómo nos organizamos socialmente, qué concepciones ideológicas nos orientan, cuál es nuestro papel en el desarrollo del mundo futuro, elementos que nos proporciona el conocimiento científico, permite a los seres humanos ubicarnos en un momento histórico determinado y en un contexto cultural, político e ideológico, todo lo cual orienta nuestras acciones.

Por ello, una de las metas de la formación en ciencias es educar personas que se saben parte de un todo y que conocen su complejidad como seres humanos, que son responsables de sus actuaciones, que asumen posturas críticas y reflexivas ante aquello que se da por establecido, que identifican las consecuencias fundamentales de las decisiones locales y nacionales, que sustentan y debaten sus planteamientos teniendo en cuenta los aportes del conocimiento científico, que escuchan los argumentos de otros y revisan los propios a la luz de ellos, que trabajan con sus pares para buscar soluciones a situaciones problemáticas. En suma, hombres y mujeres que cuenten con las herramientas para ejercer el pleno ejercicio de ciudadanía y así aportar a la consolidación de una sociedad democrática.

Propiciar la creación de espacios de reflexión para debatir asuntos polémicos y de aplicación de valores sociales a favor del interés público (por ejemplo, tener en cuenta las dimensiones éticas de los temas y desarrollar la capacidad de detectar fraudes y presentar quejas o denuncias), así como fomentar un sentido crítico ante las ac-

¹⁶ The American Association for the Advancement of Science (1990) Science for all Americans. Project 2061. <http://project2061.aas.org/tools/sfaa/index.html>. Se precisa que en el documento se hace mención exclusivamente a la interdependencia del mundo natural.

titudes y las relaciones sociales dominantes que permitan tomar distancia respecto a los valores e ideologías establecidas, son algunas de las tareas que competen a la formación en ciencias naturales y sociales en las instituciones educativas.

El conocimiento científico no debe seguir reservado a una élite. Es necesario que amplios sectores de la población accedan al desafío y la satisfacción de entender el universo de una manera integral y contribuir a su construcción mediante el acceso equitativo a todos los escenarios en donde ello acontece: el mundo del trabajo, de la cultura, de los medios de comunicación, de la política, de la academia, de la economía, de la investigación, entre otros. Ahora bien, también aquellos y aquellas estudiantes que deseen adelantar una carrera científica a nivel universitario deben recibir en la formación básica los elementos para acceder a ella y seguir sus estudios de profundización.

Cómo orientar la formación en ciencias en la Educación Básica y Media

Múltiples estudios han puesto en evidencia que conforme a las concepciones que se tengan de la ciencia, éstas van a ser enseñadas¹⁷. En la visión de las ciencias como conocimientos terminados, propia del siglo XIX, el papel del maestro o la maestra consistía en suministrar este conocimiento acabado a los estudiantes.

A raíz de las nuevas comprensiones sobre la ciencia, este enfoque ha sido completamente revaluado y se ha visto la necesidad de ofrecer una formación en la cual, si bien los contenidos conceptuales son importantes, también lo son las maneras de proceder de los científicos, es decir, todas aquellas acciones que se realizan en un proceso de indagación. Un resultado inicial de este viraje en la manera de concebir la enseñanza de las ciencias fue la aparición del llamado “aprendizaje por descubrimiento”, que suponía redescubrir lo ya descubierto¹⁸. El excesivo énfasis pedagógico en este proceso generó en su momento una gran falta de rigurosidad en la formación científica y una carencia alarmante en el dominio conceptual por parte de los estudiantes. Como consecuencia de ello es frecuente encontrar entre maestros y maestras desconfianza en esta forma de promover el aprendizaje.

No obstante, desde una visión contemporánea de las ciencias y de su formación, existe la férrea convicción de que es necesario desarrollar las competencias de las y los estudiantes a partir de la conjugación de: (1) conceptos científicos, (2) metodologías y maneras de proceder científicamente y (3) compromiso social y personal. En este apartado se ofrecen algunas orientaciones que quizás ayuden a superar en parte los inconvenientes que se han venido presentando en los últimos años.

El valor de los aprendizajes significativos

Mientras los científicos asumen nuevas explicaciones como resultado de un proceso casi siempre largo, complejo y apasionante, los estudiantes deben incorporarlas en un

¹⁷ Níeda y Macedo, o.c.

¹⁸ *Id.*

tiempo mucho más corto y en muchas ocasiones sin estar al tanto de las preguntas y los problemas que llevaron a los investigadores a proporcionar nuevas explicaciones. Por ello, es necesario que el aprendizaje de las ciencias esté estrechamente relacionado con la formulación de inquietudes y búsqueda de solución a problemas, tal como ocurre en la vida real, teniendo de presente, claro está, que no es pretensión de la formación en ciencias en la Educación Básica y Media alcanzar los niveles de especialización de producción de conocimientos que logran los científicos.

Se trata, entonces, de brindar bases que les permitan a los y las estudiantes acercarse paulatinamente y de manera rigurosa al conocimiento y la actividad científica a partir de la indagación, alcanzando comprensiones cada vez más complejas, todo ello a través de lo que se denomina un *hacer*.

Para lograr generar transformaciones graduales y profundas en las formas de conocer es importante que el aprendizaje resulte significativo, es decir, que los nuevos conocimientos adquiridos por un individuo se vinculen a lo conocido y transformen de una manera clara y estable los conocimientos previos, tal como lo afirman Ausubel, Hanesian y Novak¹⁹.

La consecuencia más importante de este proceso es la disponibilidad de los nuevos conceptos para el estudio de otros fenómenos diferentes a los planteados inicialmente. Cuando se logra aplicar un conocimiento aprendido en un contexto a otro contexto diferente, podemos decir que el aprendizaje fue significativo²⁰.

Cuando se logra aplicar un conocimiento aprendido en un contexto a otro contexto diferente, podemos decir que el aprendizaje fue significativo.

Una pedagogía que tiene presente niveles de complejidad en el aprendizaje

Estrechamente relacionado con lo dicho anteriormente, es necesario tener presente que el desarrollo del pensamiento en niños y niñas avanza poco a poco hacia formas más complejas. Por ello, la formación en ciencias debe respetar este desarrollo, pero a la vez jalonarlo. ¿De qué manera? La idea es enfrentar a los estudiantes a situaciones en las que el conocimiento previo o ingenuo no les sea útil, es decir, que no les provea explicaciones; así entonces, surgen nuevas preguntas que conducen a construcciones conceptuales más complejas.

Ello supone, a su vez, revisar un concepto en más de una ocasión, de manera que los y las estudiantes tengan el espacio y el tiempo de aproximarse varias veces a los mismos problemas, pero profundizando en su comprensión, en los modelos empleados para explicarlos y solucionarlos al emplear las herramientas nuevas que están adquiriendo. Es conveniente enseñar ciencias desde los primeros años, pues si esta formación se posterga, cada vez es más difícil modificar las concepciones alternativas que a la postre terminan dificultando el proceso de aprendizajes científicos.

Ante esta perspectiva cíclica y el creciente desarrollo de los contenidos propios de cada disciplina, la pregunta sobre qué enseñar se vuelve central, teniendo en cuenta que no todos los conceptos científicos se pueden abordar en la escuela y que, por lo tanto, hay que privilegiar la profundización sobre el cubrimiento de los contenidos disciplinares.

¹⁹ Ausubel, D., Hanesian, H. y Novak, J. (1983) *Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo*. Trillas. México.

²⁰ Mestre J. P. (2001) "Implications of research on learning for the education of prospective science and physics teachers". En: *Physics Education*. Volume 36 (January), pág. 44-51.

Si bien es importante trabajar conceptos que sean útiles directa e inmediatamente para generar interés en los estudiantes, es necesario considerar que existen conceptos fundamentales para el desarrollo del ser humano y su desempeño en la actualidad (como, por ejemplo, el concepto de democracia manejado en la antigua Grecia o el de la estructura y función del ADN), que no son aplicables de manera inmediata o que no corresponden a preguntas cotidianas. Otro criterio es seleccionar aquellos conceptos que son claves para alcanzar comprensiones más abstractas, complejas y unificadoras, que permiten explicar fenómenos aparentemente desligados, como la chispa de corriente y la atracción del imán hacia el hierro, o la intrincada red de causas y consecuencias que explica los fenómenos sociales.

Trabajar desde una mirada interdisciplinaria

También es importante recordar que cada una de las disciplinas, propias de las ciencias sociales o de las ciencias naturales, cuenta con unos saberes básicos generalmente complejos, como las leyes de conservación o el sistema legal que, resulta obvio, deben ser abordados.

Es conveniente enseñar ciencias desde los primeros años, pues si esta formación se posterga, cada vez es más difícil modificar las concepciones alternativas que a la postre terminan dificultando el proceso de aprendizajes científicos.

Como lo vimos, dicho estudio no puede darse de manera aislada y es necesario establecer puentes entre los distintos saberes. Sería impensable tratar de generar procesos interdisciplinarios si no es posible establecer relaciones en el interior de una misma disciplina o de una ciencia. La diferenciación de los contenidos disciplinares debería ser una meta al final de la educación básica y no un punto de partida.

De otro lado, no es posible pensar en aprendizajes auténticos en ciencias que no signifiquen relaciones profundas y armónicas con otras áreas como las matemáticas y el lenguaje. Así, por ejemplo, el desarrollo científico implica el uso de las matemáticas como sistema simbólico que permite cuantificar y construir modelos sencillos de los fenómenos y eventos que se observan, además de utilizar ciertas habilidades numéricas que hacen parte del método científico como son la recolección y organización de datos cuantificables, el análisis de dichos datos con base en la estadística y la probabilidad, etc. (ver Estándares Básicos de Competencias Matemáticas).

Igualmente, la relación con el lenguaje surge de una manera que podría llamarse natural cuando la formación en ciencias debe propiciar el desarrollo de la capacidad para comunicar ideas científicas de forma clara y rigurosa, lo que implica un uso adecuado no solamente del lenguaje cotidiano, sino de aquel propio de las ciencias²¹. En el desarrollo de indagaciones guiadas, el uso del lenguaje conlleva claridad en la exposición de hipótesis y habilidades para compartir con otros los hallazgos y comunicarlos, tanto oralmente como por escrito, en una gran variedad de contextos y con una gran variedad de artificios gráficos, simbólicos y literarios²² (ver Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje).

²¹ Hernández, C., o.c.

²² NSTA (2000) *Pathways to science standards: Guidelines for moving the vision into practice*. National Science Teachers Association. Nueva York.

La importancia de la participación activa de los estudiantes en su aprendizaje

Así como la comunidad científica acepta paulatinamente la sustitución de teorías cuando se logra un consenso en la mayoría de sus componentes, los y las estudiantes logran reestructurar sus teorías en un proceso cognitivo cuando éste es facilitado por las propuestas curriculares de la institución educativa. En efecto, de manera similar a como se *hacen* las ciencias, estas se aprenden. Varios estudios han mostrado que los estudiantes desarrollan mejor su comprensión conceptual y aprenden más sobre la naturaleza de las ciencias cuando participan en investigaciones científicas, con suficientes oportunidades y apoyo para la reflexión²³.

“La comprensión de la ciencia es algo que el estudiante hace, no algo que se hace para él”²⁴. Por eso afirmamos que el aprendizaje necesita de la participación activa de las y los estudiantes en la construcción de sus conocimientos, no siendo suficiente la simple reconstrucción personal de conocimientos previamente elaborados por otros y proporcionados por el maestro o el libro de texto.

Este papel activo por parte del estudiante requiere, por supuesto, de un docente que enfoque su enseñanza de manera diferente, en donde su papel no se limite a la transmisión de conocimientos o demostración de experiencias (esto último particularmente frecuente en las ciencias naturales), sino que oriente el proceso de investigación de sus estudiantes como un acompañante.

La indagación orientada permite que los resultados parciales, obtenidos por alumnas y alumnos, sean reforzados, matizados o cuestionados a partir de aquellos propuestos por la comunidad científica, de la cual el representante es el docente, y a los cuales se desea que accedan los estudiantes. Replicar procesos de investigación dirigida ya realizados por otros y abordar problemas que resultan de su curiosidad y su propia investigación –y que son conocidos por quienes dirigen su trabajo– servirán, además, para ejemplificar el largo y riguroso camino que es necesario recorrer en la construcción de los conocimientos científicos²⁵.

El trabajo colaborativo en el aula

Aprender haciendo, como se viene exponiendo, permite desarrollar no solamente las capacidades individuales sino sociales de los y las estudiantes. Ahora bien, este tipo de aprendizaje puede configurarse como una posibilidad de trabajo cooperativo entre pares que se lleve a todos los espacios de formación. Con la constitución de pequeñas comunidades científicas se logra que los estudiantes sean capaces de asumir una serie de compromisos individuales y colectivos que redunden en el bien del grupo, semilla que se aspira repercuta en el futuro en bien de toda la sociedad.

Para poder fortalecer estos aprendizajes en los estudiantes es necesario que también el maestro se involucre en procesos de conformación de comunidad científica y así, de manera conjunta con otros y otras docentes, comparta sus experiencias, debata sus posturas, profundice sus conocimientos –tanto de su disciplina como de otras– y evalúe sus actuaciones de enseñanza. Estas redes de colaboración entre docentes pueden ser de gran valor para mantener posturas críticas y reflexivas sobre la propia práctica e introducir modificaciones a la práctica pedagógica.

²³ Hodson, citado por Valdés, P., Gil, A. y Martínez, P. (2000) *¿Qué entendemos por constructivismo en didáctica de las ciencias?* Instituto Superior Pedagógico Varona. La Habana.

²⁴ NSTA (2003) *National Science Education Standards*. National Academy Press. Washington.

²⁵ Hodson, o.c.

Una evaluación diferente

Si la ciencia está formada por un conjunto de saberes que están en permanente cambio, en donde la revisión y el análisis crítico de lo que se hace es fundamental, la evaluación es un componente que no puede faltar en la formación en ciencias. Una evaluación que sea vista, al igual que la ciencia, como proceso, es decir que sea permanente, que arroje luces sobre el camino recorrido y el que se seguirá recorriendo.

Ya no es posible una evaluación dirigida a detectar errores, puntos de quiebre. Se trata de una evaluación orientada a identificar fortalezas que permitan superar las debilidades, una evaluación para determinar qué están aprendiendo realmente los y las estudiantes y buscar herramientas que permitan a cada docente orientar el proceso de enseñanza y de aprendizaje hacia los objetivos propuestos, teniendo en cuenta también, por supuesto, los vacíos detectados en sus estudiantes.

Según lo expuesto aquí, una formación en ciencias debe ir de la mano de una evaluación que contemple no solamente el dominio de conceptos alcanzados por las y los estudiantes, sino el establecimiento de relaciones y dependencias entre los diversos conceptos de varias disciplinas, así como las formas de proceder científicamente y los compromisos personales y sociales que se asumen.

La estructura de los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales y Ciencias Naturales

En las páginas precedentes se ha dicho que formar en ciencias nos enfrenta al desafío de desarrollar en los y las estudiantes, a lo largo de la Educación Básica y Media, las competencias necesarias no solamente para que sepan qué son las ciencias naturales y las ciencias sociales, sino para que puedan comprenderlas, comunicar sus experiencias y sus hallazgos, actuar con ellas en la vida real y hacer aportes a la construcción y al mejoramiento de su entorno.

Al presentar los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales como estándares de *ciencias* se busca contribuir a la formación del pensamiento científico y del pensamiento crítico en los y las estudiantes colombianos. Aunque ambas ciencias tienen objetos de estudio diferentes, las unen los procesos de indagación que conducen a su desarrollo y las competencias necesarias para realizarlos. Así los estudiantes podrán desarrollar las habilidades y actitudes científicas necesarias para explorar fenómenos y eventos y resolver problemas propios de las mismas.

Así entonces, los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales y Ciencias Naturales guardan una relación bastante estrecha, en lo que se refiere a su estructura. No obstante, es necesario señalar que esta estructura común —mas no homogénea—

no desconoce los procesos de configuración específica que ambas áreas han alcanzado en su devenir histórico, especialmente en sus componentes epistemológicos y metodológicos, que le confieren características propias, denotando una identidad en la forma como se produce conocimiento en las ciencias sociales o en las ciencias naturales. Lo anterior no significa que las formas, estilos, métodos, enfoques de hacer ciencia en lo social y lo natural no se complementen y enriquezcan.

Por ello es fundamental que las maestras y maestros del país no hagan una lectura descontextualizada de los Estándares Básicos de Competencias sin tener como punto de partida el marco conceptual esbozado en los Lineamientos Curriculares de estas dos áreas de conocimiento.

Estándares y acciones concretas de pensamiento y de producción

Los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales, así como aquellos de Ciencias Naturales, señalan aquello que todos los estudiantes del país, independientemente de la región en la que se encuentren, deben saber y saber hacer una vez finalizado su paso por un grupo de grados (1 a 3, 4 a 5, 6 a 7, 8 a 9, y 10 a 11). De esta manera los estándares se articulan en una secuencia de complejidad creciente.

Para alcanzar los estándares en ciencias, cuyo número varía entre tres y cuatro por grupo de grados, es necesario el concurso de una serie de acciones concretas de pensamiento y de producción que aparecen desglosadas en tres columnas y corresponden a un número de alrededor de 60 en cada grupo de grados.

Esta organización muestra que las competencias básicas de las ciencias son pocas, pero que para alcanzarlas es necesario realizar una gran cantidad de acciones. Conviene tener presente que solamente al llevar a la práctica simultáneamente acciones concretas de pensamiento y de producción de las tres columnas puede una persona ser competente en ciencias.

Las acciones concretas de pensamiento y de producción no están numeradas, pues ninguna de ellas es más importante que las otras, así como tampoco implican un orden, considerando que en el proceder científico la organización corresponde a las necesidades que plantea el problema que se busca solucionar.

Finalmente, es necesario decir que estas acciones corresponden a lo básico, pero no quiere decir que sean únicas; por el contrario, hacemos una invitación abierta a los y las docentes para que las enriquezcan con aquellas acciones que en su práctica les han permitido mejorar la formación en ciencias para sus estudiantes, de acuerdo con el contexto de la institución educativa y su PEI.

Ejes articuladores para las acciones concretas de pensamiento y de producción

Como se ha dicho, las acciones concretas de pensamiento y de producción requeridas para alcanzar los estándares por conjuntos de grados están desglosadas en tres columnas, buscando con ello que a través de su formación en ciencias todos los niños, niñas y jóvenes vivan un proceso de construcción de conocimiento. Un proceso que parta de

*Al presentar los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales como estándares de **ciencias** se busca contribuir a la formación del pensamiento científico y del pensamiento crítico en los y las estudiantes colombianos.*

su comprensión del mundo y llegue hasta la aplicación de lo que aprenden, pasando por la investigación y la discusión sobre su importancia en el bienestar de las personas y el desarrollo de una sociedad democrática, justa, respetuosa y tolerante.

Por este motivo, las tres columnas se refieren a la *manera de aproximarse al conocimiento* como lo hacen los científicos y las científicas, *el manejo de los conocimientos propios*, bien sea de las ciencias naturales o de las ciencias sociales y el *desarrollo de compromisos personales y sociales*.

Entremos a analizar cada una de ellas.

■ Me aproximo al conocimiento como científico(a) social o natural

En esta columna, localizada a la izquierda, aparecen aquellas acciones concretas de pensamiento y de producción referidas a las formas como proceden quienes las estudian, utilizan y contribuyen con ellas a construir un mundo mejor.

Así, un científico se formula preguntas y problemas; emprende procesos de búsqueda e indagación para solucionarlos; considera muchos puntos de vista sobre el mismo problema o la misma pregunta; comparte y confronta con otros sus experiencias, sus hallazgos y conclusiones, y responde por sus actuaciones y por las aplicaciones que se haga de ellas.

■ Manejo conocimientos propios de las ciencias sociales o naturales

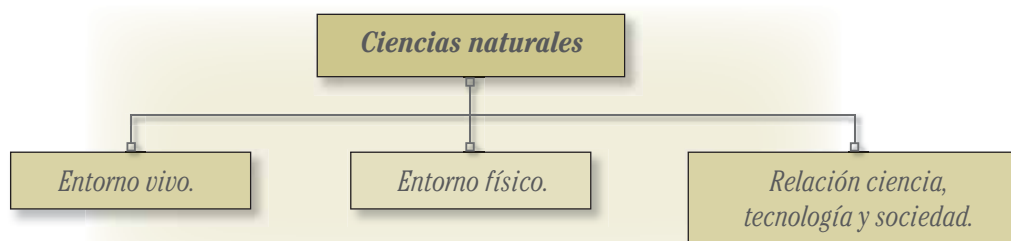
Si aceptamos que la competencia implica usar el conocimiento en la realización de acciones o productos –ya sean estos abstractos o concretos–, las acciones presentadas en la columna de la mitad, “Manejo conocimientos propios de las ciencias”, están basadas en conocimientos específicos (no puede haber competencias sin conocimientos) de las disciplinas independientes y conocimientos provenientes de una articulación entre las disciplinas que hacen parte de las ciencias naturales y sociales.

Precisamente por ello, en esta columna se presentan algunas subdivisiones que buscan dar cuenta de aquellas actuaciones referidas a los saberes específicos desarrollados por estas ciencias. No obstante estas divisiones corresponden a una necesidad metodológica y en la realidad los límites entre unas y otras no son nítidos; por ello conviene leerlos buscando sus complementariedades.

Así, en el caso de las *ciencias sociales*, estas subdivisiones son:



Para el caso de las *ciencias naturales*, ellas son:



Conscientes de que el saber disciplinar es una meta y no un punto de partida, para el último grupo de años (décimo y undécimo) en ciencias naturales la columna *entorno vivo* se refiere directamente a los procesos biológicos y la titulada *entorno físico* se subdivide en procesos químicos y procesos físicos. De esta manera se busca facilitar la comprensión y diferenciación de los problemas específicos relacionados con cada disciplina.

■ Desarrollo compromisos personales y sociales

El último grupo de acciones concretas de pensamiento y de producción, localizado en la columna de la derecha, recoge las responsabilidades que como personas y como miembros de una sociedad se asumen cuando se conocen y se valoran críticamente los descubrimientos y los avances de las ciencias, ya sean naturales o sociales.

Coherencia horizontal y vertical de los estándares

La estructura dada a los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales y Ciencias Naturales exige una lectura *horizontal* que parta de la columna de la izquierda (*me aproximo al conocimiento como científico social o natural*) para concebir metodologías y procesos que pueden utilizarse para que los estudiantes se aproximen a los conocimientos de las ciencias (segunda columna) con los métodos, rigor y actitudes propias del trabajo de los científicos. A su vez, para valorar y utilizar los conocimientos son necesarios unos *compromisos personales y sociales*.

De otra parte, los estándares guardan una *coherencia vertical* (por grupos de grados) respondiendo así a niveles crecientes de complejidad, lo que se refleja tanto en las formas de aproximarse al conocimiento, como en los conceptos propios de las ciencias y los compromisos personales y sociales.

Los siguientes cuadros ejemplifican esta coherencia tanto horizontal como vertical. Nótese cómo acciones concretas de pensamiento y producción de una columna guardan relación, en un mismo grupo de grados, con aquellas ubicadas en las otras dos columnas. De igual manera, puede observarse de qué forma de un conjunto de grados a otros, dichas acciones aumentan en su nivel de complejidad.

Ejemplo de coherencia vertical y horizontal en Ciencias Sociales

Grupo de grados	...me aproximo al conocimiento como científico(a) social	... manejo conocimientos propios de las ciencias sociales	... desarrollo compromisos personales y sociales
1 a 3	- Hago preguntas sobre mí y sobre las organizaciones sociales a las que pertenezco (familia, curso, colegio, barrio...). - Reconozco diversos aspectos míos y de las organizaciones sociales a las que pertenezco, así como los cambios que han ocurrido a través del tiempo.	- Identifico y describo algunas características socioculturales de comunidades a las que pertenezco y de otras diferentes a las mías. - Comparo actividades económicas que se llevan a cabo en diferentes entornos. - Identifico y describo características y funciones básicas de organizaciones sociales y políticas de mi entorno (familia, colegio, barrio, vereda, corregimiento, resguardo, territorios afrocolombianos, municipio...).	- Reconozco y respeto diferentes puntos de vista. - Valoro aspectos de las organizaciones sociales y políticas de mi entorno que promueven el desarrollo individual y comunitario.
4 a 5	- Hago preguntas acerca de los fenómenos políticos, económicos, sociales y culturales estudiados (prehistoria, pueblos prehispánicos colombianos...). - Planteo conjeturas que respondan provisionalmente a estas preguntas. - Reviso mis conjeturas iniciales. - Establezco relaciones entre información localizada en diferentes fuentes y propongo respuestas a las preguntas que planteo.	- Identifico y describo características sociales, políticas, económicas y culturales de las primeras organizaciones humanas (banda, clan, tribu...). - Relaciono estas características con las condiciones del entorno particular de cada cultura. - Identifico y describo características de las diferentes regiones naturales del mundo (desiertos, polos, selva húmeda tropical, océanos...). - Explico semejanzas y diferencias entre organizaciones político-administrativas.	- Reconozco la importancia de los aportes de algunos legados culturales, científicos, tecnológicos, artísticos, religiosos... en diversas épocas y entornos. - Reconozco y respeto diferentes puntos de vista acerca de un fenómeno social. - Respeto mis rasgos individuales y culturales y los de otras personas (género, etnia...).
6 a 7	- Formulo preguntas acerca de hechos políticos, económicos sociales y culturales. - Establezco relaciones entre información localizada en diferentes fuentes y propongo respuestas a las preguntas que planteo. - Reconozco redes complejas de relaciones entre eventos históricos, sus causas, sus consecuencias y su incidencia en la vida de los diferentes agentes involucrados.	- Establezco relaciones entre estas culturas y sus épocas. - Comparo entre sí algunos sistemas políticos estudiados y a la vez con el sistema político colombiano. - Localizo diversas culturas en el espacio geográfico y reconozco las principales características físicas de su entorno. - Comparo las organizaciones económicas de diferentes culturas con las de la actualidad en Colombia y propongo explicaciones para las semejanzas y diferencias que encuentro.	- Reconozco y respeto las diferentes posturas frente a los fenómenos sociales. - Participo en debates y discusiones: asumo una posición, la confronto, la defiendo y soy capaz de modificar mis posturas cuando reconozco mayor peso en los argumentos de otras personas. - Comparto y acato las normas que ayudan a regular la convivencia en los grupos sociales a los que pertenezco.

Ejemplo de coherencia vertical y horizontal en Ciencias Naturales

Grupo de grados	... me aproximo al conocimiento como científico(a) natural	... manejo conocimientos propios de las ciencias naturales	... desarrollo compromisos personales y sociales
1 a 3	• Observo mi entorno. • Formulo preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos de mi entorno y exploro posibles respuestas. • Hago conjeturas para responder mis preguntas. • Registro mis observaciones en forma organizada y rigurosa (sin alteraciones), utilizando dibujos, palabras y números.	• Describo características de seres vivos y objetos inertes, establezco semejanzas y diferencias entre ellos y los clasifico. • Identifico diferentes estados físicos de la materia (el agua, por ejemplo) y verifico causas para cambios de estado. • Asocio el clima con la forma de vida de diferentes comunidades.	• Escucho activamente a mis compañeros y compañeras y reconozco puntos de vista diferentes. • Valoro y utilizo el conocimiento de diversas personas de mi entorno.
4 a 5	• Observo el mundo en el que vivo. • Formulo preguntas a partir de una observación o experiencia y escojo algunas de ellas para buscar posibles respuestas. • Propongo explicaciones provisionales para responder mis preguntas. • Identifico condiciones que influyen en los resultados de una experiencia y que pueden permanecer constantes o cambiar (variables). • Registro mis observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa (sin alteraciones), en forma escrita y utilizando esquemas, gráficos y tablas.	• Clasifico seres vivos en diversos grupos taxonómicos (plantas, animales, microorganismos...). • Describo y verifico el efecto de la transferencia de energía térmica en los cambios de estado de algunas sustancias. • Asocio el clima y otras características del entorno con los materiales de construcción, los aparatos eléctricos más utilizados, los recursos naturales y las costumbres de diferentes comunidades.	• Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco puntos de vista diferentes y los comparo con los míos. • Cuido, respeto y exijo respeto por mi cuerpo y el de las demás personas. • Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno.
6 a 7	• Observo fenómenos específicos. • Formulo preguntas específicas sobre una observación o experiencia y escojo una para indagar y encontrar posibles respuestas. • Formulo explicaciones posibles, con base en el conocimiento cotidiano, teorías y modelos científicos, para contestar preguntas. • Registro mis resultados en forma organizada y sin alteración alguna.	• Clasifico organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con las características de sus células. • Describo el desarrollo de modelos que explican la estructura de la materia. • Identifico recursos renovables y no renovables y los peligros a los que están expuestos debido al desarrollo de los grupos humanos.	• Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco otros puntos de vista, los comparo con los míos y puedo modificar lo que pienso ante argumentos más sólidos. • Reconozco los aportes de conocimientos diferentes al científico. • Reconozco que los modelos de la ciencia cambian con el tiempo y que varios pueden ser válidos simultáneamente.

Relaciones entre los Estándares Básicos de Competencias y los Lineamientos

Para la estructuración de estos estándares fueron punto de partida los Lineamientos Curriculares para Ciencias Naturales y Educación Ambiental formulados en 1998 y aquellos para Sociales enunciados en 2002 por el Ministerio de Educación Nacional y ampliamente divulgados en el país. A continuación se expone de qué manera fueron tenidos en cuenta.

■ Relaciones para el caso de las ciencias naturales

El documento de Lineamientos en Ciencias Naturales y Educación Ambiental propone dos ejes fundamentales para el desarrollo de las competencias en esta área, así:

- *Procesos de pensamiento y acción* que, a su vez, se abordan desde tres aspectos fundamentales:
 - cuestionamiento, formulación de hipótesis y explicitación de teorías;
 - acciones que ejecuta el estudiante para alcanzar lo anterior;
 - reflexión con análisis y síntesis que permite al estudiante entender a cabalidad para qué le sirve lo aprendido.
- *Conocimiento científico básico* que desarrolla a partir de:
 - relaciones biológicas;
 - relaciones físicas;
 - relaciones químicas,

todas ellas abordadas desde la básica primaria.

Como se verá, esta estructura es similar a la manejada en los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales, así:

- Todo aquello referido en los lineamientos a los procesos de *pensamiento y acción* (cuestionamiento, formulación de hipótesis, explicitación de teorías, reflexión, análisis y síntesis) ha sido retomado en la primera columna de los estándares, llamada *me aproximo al conocimiento como científico natural*.
- Por su parte, en la segunda columna de los estándares, *manejo conocimientos propios de las ciencias naturales*, se encuentran las acciones directamente relacionadas con el conocimiento científico al que hacen mención los lineamientos. Es preciso resaltar que en los estándares se están trabajando de manera integral, desde el primer grupo de grados, física, química y biología.
- De manera adicional, los lineamientos proponen construir valores en el salón de clase de ciencias, sin que esto se desarrolle a fondo y plantean que la finalidad del área de ciencias naturales y educación ambiental es desarrollar en los estudiantes competencias básicas a través de los siguientes procesos formativos: investigación científica básica, *formación de conciencia ética sobre el papel de las ciencias naturales en relación con el ambiente* y a la calidad de vida y, finalmente, la formación para el trabajo.



Así entonces, en los estándares se hace explícita la necesidad de integrar el compromiso al trabajo científico a través de la tercera columna, denominada *desarrollo compromisos personales y sociales*.

■ Relaciones para el caso de las ciencias sociales

La estructuración de los Estándares Básicos de Competencia de Ciencias Sociales tomó en consideración las características propias del conocimiento científico social. En este orden de ideas, asumió como fundamento la propuesta adoptada en los Lineamientos Curriculares de Ciencias Sociales, lo cual le permitió mantener y conservar su perspectiva abierta, crítica, problémica, y transdisciplinaria, así:

• *Perspectiva abierta de las ciencias sociales*

Los estándares conservan esta perspectiva, toda vez que las metas de calidad que se proponen allí no parten de un conocimiento acabado. La comprensión de la sociedad pasa por reconocer y valorar los aportes y las lecturas que distintas culturas hacen de ella. En este sentido, el saber cultural, popular y cotidiano de estudiantes y docentes no se subvalora, sino que por el contrario, se revaloriza como elemento y aporte importante que entra a dialogar con el conocimiento científico especializado para alcanzar una mejor comprensión de la realidad.

En esta perspectiva, es posible el análisis permanente de la realidad local, regional, nacional e internacional, entendida como una relación “glocal”, que al decir de Mejía se entiende “como el lugar en el cual lo global hace presencia en el mundo local”²⁶, condición que no pierden de vista los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales, en la medida en que proponen situaciones e interrelaciones que todo el tiempo recorren y recrean las diferentes dimensiones espaciales y temporales que acontecen en distintas sociedades y comunidades.

• *Perspectiva crítica de las ciencias sociales*

Los estándares asumen esta perspectiva esbozada en los Lineamientos Curriculares y propia de las ciencias sociales, ya que no asumen la comprensión de la realidad social a partir de explicaciones elaboradas como únicas, sino que proponen situaciones, hechos, fenómenos que deben ser deconstruidos a través de los procesos de enseñanza y de aprendizaje para develar los intereses que hay en juego y construir colectivamente posiciones y posturas éticas, que no necesariamente son homogéneas, sino que respetan el carácter plural y diverso de los seres humanos en procura de transformar las condiciones adversas que condicionan y limitan la dignidad humana.

• *Perspectiva problémica de las ciencias sociales*

A su vez, los estándares conservan esta perspectiva en el sentido que los lineamientos curriculares proponen para abordar el conocimiento, análisis y comprensión de la realidad a partir de los grandes problemas que aquejan a la humanidad. Problemas que se originan en la perspectiva diversa de los seres humanos por su condición étnica, política, económica, ideológica; por las formas en que se ejerce

²³ Mejía M.R. (2004) “Implicaciones de la globalización en el ámbito social y educativo”. En *Revista Magisterio*. No. 11, octubre-noviembre de 2004, pág. 24.

el poder, se socializa y se distribuye la riqueza; por las maneras en que nos relacionamos con el ambiente, y por la manera en que establecemos acuerdos mínimos de convivencia.

Estos problemas se abordan en los Lineamientos Curriculares de Ciencias Sociales a partir de los *ejes generadores*, los cuales sirvieron de sustento para organizar la columna central de los estándares, titulada *manejo conocimientos propios de las ciencias sociales*, así:

- *Relaciones con la historia y las culturas* se estructuró a partir de los siguientes ejes generadores de los lineamientos curriculares:
 - *Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de identidades y conflictos* (eje generador 6).
 - *Las distintas culturas como creadoras de diferentes tipos de saberes valiosos (ciencia, tecnología, medios de comunicación...)* (eje generador 7).
- *Relaciones espaciales y ambientales* se estructuró a partir de los siguientes ejes:
 - *Mujeres y hombres como guardianes y beneficiarios de la madre Tierra* (eje generador 3).
 - *La necesidad de buscar desarrollos económicos sostenibles que permitan preservar la dignidad humana* (eje generador 4).
 - *Nuestro planeta como un espacio de interacciones cambiantes que nos posibilita y limita* (eje generador 5).
- *Relaciones ético-políticas* se estructuró a partir de los siguientes ejes:
 - *La defensa de la condición humana y el respeto por su diversidad: multicultural, étnica, de género y opción personal de vida como recreación de la identidad colombiana* (eje generador 1).
 - *Sujeto, sociedad civil y Estado comprometidos con la defensa y promoción de los deberes y derechos humanos, como mecanismo para construir la democracia y buscar la paz* (eje generador 2).
 - *Las organizaciones políticas y sociales como estructuras que canalizan diversos poderes para afrontar necesidades y cambios* (eje generador 8).

- **Enfoque interdisciplinario de las ciencias sociales**

Finalmente, los estándares asumen este enfoque propuesto en los Lineamientos Curriculares de Ciencias Sociales, enfoque que:

“... implica una verdadera creatividad, pues articula teorías, métodos y procedimientos provenientes de las disciplinas, pero en función de la especificidad de los problemas por resolver”.

“La recombinación transversal entre especialidades y subdisciplinas, en torno a problemas situados en las fronteras de las Ciencias Sociales, está dando lugar a zonas “híbridas” que exigen la combinación de teorías, conceptos, métodos y técnicas provenientes de diferentes tradiciones disciplinares. Es el caso, por ejemplo, de los estudios sobre violencia, sobre juventud, sobre pobreza y sobre los efectos de la globalización”.²⁷

Esta perspectiva, que ilumina la propuesta curricular de los Lineamientos Curriculares de Ciencias Sociales, propone como dispositivo para la formación social una estructura basada en ejes generadores, preguntas problematizadoras, ámbitos conceptuales y competencias sociales, permitiendo así que los aportes disciplinares a nivel conceptual y metodológico confluyan para comprender los grandes problemas y situaciones sociales que estudiantes y maestros enfrentan y viven cotidianamente.

La estructura de los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales retoman este enfoque para desarrollar los tres tipos de relaciones propuestos en la columna del centro (*relaciones con la historia y las culturas, relaciones espaciales y ambientales, y relaciones ético-políticas*), relaciones que deben asumirse y desarrollarse desde una mirada integral, a partir del enfoque interdisciplinario propuesto en los lineamientos del área, de manera que permitan la comprensión de los fenómenos sociales, teniendo en cuenta los aportes conceptuales y metodológicos que nos ofrecen la variedad de disciplinas que conforman las ciencias sociales.

Además, la columna de la izquierda titulada *me aproximo al conocimiento como científico social* permite que docentes y estudiantes se apropien de los métodos y técnicas que utilizan las y los científicos sociales para estudiar, comprender y transformar la sociedad, aporte que se logra a partir del acumulado que tienen las disciplinas que hacen parte de esta macro disciplina social.

Igualmente, la columna *desarrollo compromisos personales y sociales* permite que el estudio y la comprensión de lo social se proyecte en la adopción de posturas éticas que le permitan intervenir a docentes y estudiantes en la resolución de los problemas sociales estudiados.

²⁷ Citado por Ministerio de Educación Nacional (2002) *Lineamientos Curriculares de Ciencias Sociales*. MEN, Bogotá.

Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales

Primero a tercero

Al terminar tercer grado...

► Me reconozco como ser social e histórico, miembro de un país con diversas etnias y culturas, con un legado que genera identidad nacional.

► Reconozco la interacción entre el ser humano y el paisaje en diferentes contextos e identifico las acciones económicas y las consecuencias que resultan de esta relación.

...me aproximo al conocimiento como científico(a) social

- Hago preguntas sobre mí y sobre las organizaciones sociales a las que pertenezco (familia, curso, colegio, barrio...).
- Reconozco diversos aspectos míos y de las organizaciones sociales a las que pertenezco, así como los cambios que han ocurrido a través del tiempo.
- Uso diversas fuentes para obtener la información que necesito (entrevistas a mis familiares y profesores, fotografías, textos escolares y otros).
- Organizo la información, utilizando cuadros, gráficas...
- Establezco relaciones entre la información obtenida en diferentes fuentes y propongo respuestas a mis preguntas.
- Utilizo diversas formas de expresión (oral, escrita, gráfica) para comunicar los resultados de mi investigación.
- Doy crédito a las diferentes fuentes de la información obtenida (cuento a quién entrevisté, qué libros miré, qué fotos comparé...).

...manejo conocimientos

Relaciones con la historia y las culturas

- Identifico algunas características físicas, sociales, culturales y emocionales que hacen de mí un ser único.
- Identifico y describo algunas características socioculturales de comunidades a las que pertenezco y de otras diferentes a las mías.
- Identifico y describo cambios y aspectos que se mantienen en mí y en las organizaciones de mi entorno.
- Reconozco en mi entorno cercano las huellas que dejaron las comunidades que lo ocuparon en el pasado (monumentos, museos, sitios de conservación histórica...).
- Identifico y describo algunos elementos que permiten reconocermi como miembro de un grupo regional y de una nación (territorio, lenguas, costumbres, símbolos patrios...).
- Reconozco características básicas de la diversidad étnica y cultural en Colombia.
- Identifico los aportes culturales que mi comunidad y otras diferentes a la mía han hecho a lo que somos hoy.
- Reconozco conflictos que se generan cuando no se respetan mis rasgos particulares o los de otras personas.

Ciencias Sociales

1º - 3º

- Me identifico como un ser humano único, miembro de diversas organizaciones sociales y políticas necesarias para el bienestar y el desarrollo personal y comunitario; reconozco que las normas son acuerdos básicos que buscan la convivencia pacífica en la diversidad.

Para lograrlo...

propios de las ciencias sociales

Relaciones espaciales y ambientales

- Me ubico en el entorno físico y de representación (en mapas y planos) utilizando referentes espaciales como arriba, abajo, dentro, fuera, derecha, izquierda.
- Establezco relaciones entre los espacios físicos que ocupo (salón de clase, colegio, municipio...) y sus representaciones (mapas, planos, maquetas...).
- Reconozco diversas formas de representación de la Tierra.
- Reconozco y describo las características físicas de las principales formas del paisaje.
- Identifico y describo las características de un paisaje natural y de un paisaje cultural.
- Establezco relaciones entre los accidentes geográficos y su representación gráfica.
- Establezco relaciones entre paisajes naturales y paisajes culturales.
- Identifico formas de medir el tiempo (horas, días, años...) y las relaciono con las actividades de las personas.
- Comparo actividades económicas que se llevan a cabo en diferentes entornos.
- Establezco relaciones entre el clima y las actividades económicas de las personas.
- Reconozco, describo y comparo las actividades económicas de algunas personas en mi entorno y el efecto de su trabajo en la comunidad.
- Identifico los principales recursos naturales (renovables y no renovables).
- Reconozco factores de tipo económico que generan bienestar o conflicto en la vida social.
- Reconozco que los recursos naturales son finitos y exigen un uso responsable.

Relaciones ético-políticas

- Identifico y describo características y funciones básicas de organizaciones sociales y políticas de mi entorno (familia, colegio, barrio, vereda, corregimiento, resguardo, territorios afrocolombianos, municipio...).
- Identifico situaciones cotidianas que indican cumplimiento o incumplimiento en las funciones de algunas organizaciones sociales y políticas de mi entorno.
- Comparo las formas de organización propias de los grupos pequeños (familia, salón de clase, colegio...) con las de los grupos más grandes (resguardo, territorios afrocolombianos, municipio...).
- Identifico factores que generan cooperación y conflicto en las organizaciones sociales y políticas de mi entorno y explico por qué lo hacen.
- Identifico mis derechos y deberes y los de otras personas en las comunidades a las que pertenezco.
- Identifico normas que rigen algunas comunidades a las que pertenezco y explico su utilidad.
- Reconozco algunas normas que han sido construidas socialmente y distingo aquellas en cuya construcción y modificación puedo participar (normas del hogar, manual de convivencia escolar, Código de Tránsito...).

...desarrollo compromisos personales y sociales

- Reconozco y respeto diferentes puntos de vista.
- Comparo mis aportes con los de mis compañeros y compañeras e incorporo en mis conocimientos y juicios elementos valiosos aportados por otros.
- Respeto mis rasgos individuales y los de otras personas (género, etnia, religión...).
- Reconozco situaciones de discriminación y abuso por irrespeto a los rasgos individuales de las personas (religión, etnia, género, discapacidad...) y propongo formas de cambiarlas.
- Reconozco la diversidad étnica y cultural de mi comunidad, mi ciudad...
- Participo en actividades que expresan valores culturales de mi comunidad y de otras diferentes a la mía.
- Participo en la construcción de normas para la convivencia en los grupos sociales y políticos a los que pertenezco (familia, colegio, barrio...).
- Cuido mi cuerpo y mis relaciones con los demás.
- Cuido el entorno que me rodea y manejo responsablemente las basuras.
- Uso responsablemente los recursos (papel, agua, alimentos...).
- Valoro aspectos de las organizaciones sociales y políticas de mi entorno que promueven el desarrollo individual y comunitario.

Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales

Cuarto a quinto

Al terminar quinto grado...

- Reconozco que tanto los individuos como las organizaciones sociales se transforman con el tiempo, construyen un legado y dejan huellas que permanecen en las sociedades actuales.

...me aproximo al conocimiento como científico(a) social

- Hago preguntas acerca de los fenómenos políticos, económicos sociales y culturales estudiados (Prehistoria, pueblos prehispánicos colombianos...).
- Planteo conjeturas que respondan provisionalmente a estas preguntas.
- Utilizo diferentes tipos de fuentes para obtener la información que necesito (textos escolares, cuentos y relatos, entrevistas a profesores y familiares, dibujos, fotografías y recursos virtuales...).
- Organizo la información obtenida utilizando cuadros, gráficas... y la archivo en orden.
- Establezco relaciones entre información localizada en diferentes fuentes y propongo respuestas a las preguntas que planteo.
- Reconozco que los fenómenos estudiados tienen diversos aspectos que deben ser tenidos en cuenta (cambios a lo largo del tiempo, ubicación geográfica, aspectos económicos...).
- Reviso mis conjeturas iniciales.
- Utilizo diversas formas de expresión (exposición oral, dibujos, carteleras, textos cortos...) para comunicar los resultados de mi investigación.
- Doy crédito a las diferentes fuentes de la información obtenida (cuento a mis compañeros a quién entrevisté, qué libros leí, qué dibujos comparé, cito información de fuentes escritas...).

Ciencias Sociales

4^o - 5^o

...manejo conocimientos

Relaciones con la historia y las culturas

- Identifico y explico fenómenos sociales y económicos que permitieron el paso del nomadismo al sedentarismo (agricultura, división del trabajo...).
- Identifico y describo características sociales, políticas, económicas y culturales de las primeras organizaciones humanas (banda, clan, tribu...).
- Comparo características de las primeras organizaciones humanas con las de las organizaciones de mi entorno.
- Identifico algunas condiciones políticas, sociales, económicas y tecnológicas que permitieron las exploraciones de la antigüedad y el medioevo.
- Establezco algunas relaciones entre exploraciones de la antigüedad y el medioevo y exploraciones de la actualidad.
- Identifico, describo y comparo algunas características sociales, políticas, económicas y culturales de las comunidades prehispánicas de Colombia y América.
- Relaciono estas características con las condiciones del entorno particular de cada cultura.
- Comparo características de los grupos prehispánicos con las características sociales, políticas, económicas y culturales actuales.
- Identifico los propósitos de las organizaciones coloniales españolas y describo aspectos básicos de su funcionamiento.
- Identifico y comparo algunas causas que dieron lugar a los diferentes períodos históricos en Colombia (Descubrimiento, Colonia, Independencia...).

- Reconozco algunas características físicas y culturales de mi entorno, su interacción y las consecuencias sociales, políticas y económicas que resultan de ellas.

- Reconozco la utilidad de las organizaciones político-administrativas y sus cambios a través del tiempo como resultado de acuerdos y conflictos.

Para lograrlo...

propios de las ciencias sociales

Relaciones espaciales y ambientales	Relaciones ético-políticas	... desarrollo compromisos personales y sociales
- Me ubico en el entorno físico utilizando referentes espaciales (izquierda, derecha, puntos cardinales). - Utilizo coordenadas, escalas y convenciones para ubicar los fenómenos históricos y culturales en mapas y planos de representación. - Identifico y describo características de las diferentes regiones naturales del mundo (desiertos, polos, selva húmeda tropical, océanos...). - Identifico y describo algunas de las características humanas (sociales, culturales...) de las diferentes regiones naturales del mundo. - Clasifico y describo diferentes actividades económicas (producción, distribución, consumo...) en diferentes sectores económicos (agrícola, ganadero, minero, industrial...) y reconozco su impacto en las comunidades. - Reconozco los diferentes usos que se le dan a la tierra y a los recursos naturales en mi entorno y en otros (parques naturales, ecoturismo, ganadería, agricultura...). - Identifico organizaciones que resuelven las necesidades básicas (salud, educación, vivienda, servicios públicos, vías de comunicación...) en mi comunidad, en otras y en diferentes épocas y culturas; identifico su impacto sobre el desarrollo.	- Identifico y describo algunas características de las organizaciones político-administrativas colombianas en diferentes épocas (Real Audiencia, Congreso, Concejo Municipal...). - Comparo características del sistema político-administrativo de Colombia –ramas del poder público– en las diferentes épocas. - Explico semejanzas y diferencias entre organizaciones político-administrativas. - Explico el impacto de algunos hechos históricos en la formación limítrofe del territorio colombiano (Virreinato de la Nueva Granada, Gran Colombia, separación de Panamá...). - Reconozco las responsabilidades que tienen las personas elegidas por voto popular y algunas características de sus cargos (personeros estudiantiles, concejales, congresistas, presidente...). - Conozco los Derechos de los Niños e identifico algunas instituciones locales, nacionales e internacionales que velan por su cumplimiento (personería estudiantil, comisaría de familia, Unicef...).	- Reconozco y respeto diferentes puntos de vista acerca de un fenómeno social. - Participo en debates y discusiones: asumo una posición, la confronto con la de otros, la defiendo y soy capaz de modificar mis posturas si lo considero pertinente. - Respeto mis rasgos individuales y culturales y los de otras personas (género, etnia...). - Asumo una posición crítica frente a situaciones de discriminación y abuso por irrespeto a los rasgos individuales de las personas (etnia, género...) y propongo formas de cambiarlas. - Reconozco la importancia de los aportes de algunos legados culturales, científicos, tecnológicos, artísticos, religiosos... en diversas épocas y entornos. - Participo en la construcción de normas para la convivencia en los grupos a los que pertenezco (familia, colegio, barrio...). - Cuido mi cuerpo y mis relaciones con las demás personas. - Cuido el entorno que me rodea y manejo responsablemente las basuras. - Uso responsablemente los recursos (papel, agua, alimento, energía...). - Defiendo mis derechos y los de otras personas y contribuyo a denunciar ante las autoridades competentes (profesor, padres, comisaría de familia...) casos en los que son vulnerados.

Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales

Sexto a séptimo

Al terminar séptimo grado...

- Reconozco y valoro la presencia de diversos legados culturales —de diferentes épocas y regiones— para el desarrollo de la humanidad.

...me aproximo al conocimiento como científico(a) social

- Formulo preguntas acerca de hechos políticos, económicos sociales y culturales.
- Planteo conjeturas que respondan provisionalmente estas preguntas.
- Recolecto y registro sistemáticamente información que obtengo de diferentes fuentes (orales, escritas, iconográficas, virtuales...).
- Identifico las características básicas de los documentos que utilizo (qué tipo de documento es, quién es el autor, a quién está dirigido, de qué habla...).
- Clasifico correctamente las fuentes que utilizo primarias, secundarias, orales, escritas, iconográficas...).
- Tomo notas de las fuentes estudiadas; clasifico, organizo y archivo la información obtenida.
- Establezco relaciones entre información localizada en diferentes fuentes y propongo respuestas a las preguntas que planteo.
- Analizo los resultados y saco conclusiones.
- Comparo las conclusiones a las que llego después de hacer la investigación con mis conjeturas iniciales.
- Reconozco que los fenómenos estudiados pueden observarse desde diversos puntos de vista.
- Identifico y tengo en cuenta los diversos aspectos que hacen parte de los fenómenos que estudio (ubicación geográfica, evolución histórica, organización política, económica, social y cultural...).
- Reconozco redes complejas de relaciones entre eventos históricos, sus causas, sus consecuencias y su incidencia en la vida de los diferentes agentes involucrados.
- Utilizo diversas formas de expresión (escritos, exposiciones orales, carteleras...), para comunicar los resultados de mi investigación.
- Cito adecuadamente las diferentes fuentes de la información obtenida.

...manejo conocimientos

Relaciones con la historia y las culturas

- Describo características de la organización social, política o económica en algunas culturas y épocas (la democracia en los griegos, los sistemas de producción de la civilización inca, el feudalismo en el medioevo, el surgimiento del Estado en el Renacimiento...).
- Establezco relaciones entre estas culturas y sus épocas.
- Comparo diferentes culturas con la sociedad colombiana actual y propongo explicaciones para las semejanzas y diferencias que encuentro.
- Comparo legados culturales (científicos tecnológicos, artísticos, religiosos...) de diferentes grupos culturales y reconozco su impacto en la actualidad.
- Reconozco que la división entre un período histórico y otro es un intento por caracterizar los hechos históricos a partir de marcadas transformaciones sociales.
- Identifico algunas características sociales, políticas y económicas de diferentes períodos históricos a partir de manifestaciones artísticas de cada época.
- Identifico algunas situaciones que han generado conflictos en las organizaciones sociales (el uso de la mano de obra en el imperio egipcio, la expansión de los imperios, la tenencia de la tierra en el medioevo...).
- Identifico y comparo las características de la organización social en las colonias españolas, portuguesas e inglesas en América.
- Identifico y comparo el legado de cada una de las culturas involucradas en el encuentro Europa-América-África.

Ciencias Sociales
6^o - 7^o

- Analizo cómo diferentes culturas producen, transforman y distribuyen recursos, bienes y servicios de acuerdo con las características físicas de su entorno.

- Reconozco algunos de los sistemas políticos que se establecieron en diferentes épocas y culturas y las principales ideas que buscan legitimarlos.

Para lograrlo...

propios de las ciencias sociales

Relaciones espaciales y ambientales	Relaciones ético-políticas	... desarrollo compromisos personales y sociales
• Reconozco características de la Tierra que la hacen un planeta vivo. • Utilizo coordenadas, convenciones y escalas para trabajar con mapas y planos de representación. • Reconozco y utilizo los husos horarios. • Localizo diversas culturas en el espacio geográfico y reconozco las principales características físicas de su entorno. • Establezco relaciones entre la ubicación geoespacial y las características climáticas del entorno de diferentes culturas. • Identifico sistemas de producción en diferentes culturas y períodos históricos y establezco relaciones entre ellos. • Comparo las organizaciones económicas de diferentes culturas con las de la actualidad en Colombia y propongo explicaciones para las semejanzas y diferencias que encuentro. • Describo las características que permiten dividir a Colombia en regiones naturales. • Identifico factores económicos, sociales, políticos y geográficos que han generado procesos de movilidad poblacional en las diferentes culturas y períodos históricos. • Comparo características de la organización económica (tenencia de la tierra, uso de la mano de obra, tipos de explotación) de las colonias españolas, portuguesas e inglesas en América. • Explico el impacto de las culturas involucradas en el encuentro Europa-América-África sobre los sistemas de producción tradicionales (tenencia de la tierra, uso de la mano de obra, tipos de explotación).	• Identifico normas en algunas de las culturas y épocas estudiadas y las comparo con algunas normas vigentes en Colombia. • Identifico las ideas que legitimaban el sistema político y el sistema jurídico en algunas de las culturas estudiadas. • Reconozco y describo diferentes formas que ha asumido la democracia a través de la historia. • Comparo entre sí algunos sistemas políticos estudiados y a su vez con el sistema político colombiano. • Identifico variaciones en el significado del concepto de ciudadanía en diversas culturas a través del tiempo. • Identifico criterios que permiten establecer la división política de un territorio. • Comparo y explico cambios en la división política de Colombia y América en diferentes épocas. • Identifico y comparo las características de la organización política en las colonias españolas, portuguesas e inglesas en América.	• Reconozco y respeto las diferentes posturas frente a los fenómenos sociales. • Participo en debates y discusiones: asumo una posición, la confronto, la defiendo y soy capaz de modificar mis posturas cuando reconozco mayor peso en los argumentos de otras personas. • Asumo una posición crítica frente a situaciones de discriminación (etnia, género...) y propongo formas de cambiarlas. • Participo en la construcción de normas para la convivencia en los grupos a los que pertenezco (familia, colegio, organización juvenil, equipos deportivos...). • Comparto y acato las normas que ayudan a regular la convivencia en los grupos sociales a los que pertenezco. • Participo activamente en la conformación del gobierno escolar. • Tomo decisiones responsables frente al cuidado de mi cuerpo y de mis relaciones con los demás (drogas, relaciones sexuales...). • Apoyo a mis amigos y amigas en la toma responsable de decisiones sobre el cuidado de su cuerpo. • Asumo una posición crítica frente al deterioro del medio ambiente y participo en su protección. • Identifico diferencias en las concepciones que legitiman las actuaciones en la historia y asumo posiciones críticas frente a ellas (esclavitud, Inquisición...).

Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales

Octavo a noveno

Al terminar noveno grado...

- Identifico el potencial de diversos legados sociales, políticos, económicos y culturales como fuentes de identidad, promotores del desarrollo y fuentes de cooperación y conflicto en Colombia.

...me aproximo al conocimiento como científico(a) social

- Formulo preguntas acerca de hechos políticos, económicos sociales y culturales.
- Planteo hipótesis que respondan provisionalmente estas preguntas.
- Hago planes de búsqueda que incluyan posibles fuentes primarias y secundarias (orales, escritas, iconográficas, virtuales...) y diferentes términos para encontrar información que conteste mis preguntas.
- Recolecto y registro la información que obtengo de diferentes fuentes.
- Clasifico las fuentes que utilizo (en primarias o secundarias, y en orales, escritas, iconográficas, estadísticas...).
- Identifico las características básicas de los documentos que utilizo (qué tipo de documento es, quién es el autor, a quién está dirigido, de qué habla, por qué se produjo...).
- Analizo críticamente los documentos que utilizo e identifico sus tesis.
- Tomo notas de las fuentes estudiadas; clasifico, organizo, comparo y archivo la información obtenida.
- Utilizo mapas, cuadros, tablas, gráficas y cálculos estadísticos para analizar información.
- Analizo los resultados de mis búsquedas y saco conclusiones.
- Comparo las conclusiones a las que llego después de hacer la investigación con las hipótesis iniciales.
- Reconozco que los fenómenos sociales pueden observarse desde diversos puntos de vista (visiones e intereses).
- Identifico y estudio los diversos aspectos de interés para las ciencias sociales (ubicación geográfica, evolución histórica, organización política, económica, social y cultural...).
- Reconozco múltiples relaciones entre eventos históricos: sus causas, sus consecuencias y su incidencia en la vida de los diferentes agentes y grupos involucrados.
- Reconozco, en los hechos históricos, complejas relaciones sociales políticas, económicas y culturales.
- Utilizo diversas formas de expresión para comunicar los resultados de mi investigación.
- Cito adecuadamente las diferentes fuentes de la información obtenida.
- Promuevo debates para discutir los resultados de mis observaciones.

...manejo conocimientos

Relaciones con la historia y las culturas

- Explico las principales características de algunas revoluciones de los siglos XVIII y XIX (Revolución Francesa, Revolución Industrial...).
- Explico la influencia de estas revoluciones en algunos procesos sociales, políticos y económicos posteriores en Colombia y América Latina.
- Analizo algunas de las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que dieron origen a los procesos de independencia de los pueblos americanos.
- Explico algunos de los grandes cambios sociales que se dieron en Colombia entre los siglos XIX y primera mitad del XX (abolición de la esclavitud, surgimiento de movimientos obreros...).
- Comparo estos procesos teniendo en cuenta sus orígenes y su impacto en situaciones políticas, económicas, sociales y culturales posteriores.
- Identifico algunas corrientes de pensamiento económico, político, cultural y filosófico del siglo XIX y explico su influencia en el pensamiento colombiano y el de América Latina.
- Reconozco, en el pasado y en la actualidad, el aporte de algunas tradiciones artísticas y saberes científicos de diferentes grupos étnicos colombianos a nuestra identidad.
- Describo el impacto del proceso de modernización (desarrollo de los medios de comunicación, industrialización, urbanización...) en la organización social, política, económica y cultural de Colombia en el siglo XIX y en la primera mitad del XX.

- Reconozco y analizo la interacción permanente entre el espacio geográfico y el ser humano y evalúo críticamente los avances y limitaciones de esta relación.

- Analizo críticamente los elementos constituyentes de la democracia, los derechos de las personas y la identidad en Colombia.

Para lograrlo...

propios de las ciencias sociales

Relaciones espaciales y ambientales	Relaciones ético-políticas	... desarrollo compromisos personales y sociales
• Describo las principales características físicas de los diversos ecosistemas. • Explico la manera como el medio ambiente influye en el tipo de organización social y económica que se da en las regiones de Colombia. • Comparo las maneras como distintas comunidades, etnias y culturas se han relacionado económicamente con el medio ambiente en Colombia a lo largo de la historia (pesca de subienda, cultivo en terrazas...). • Comparo las causas de algunas olas de migración y desplazamiento humano en nuestro territorio a lo largo del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX (colonización antioqueña, urbanización del país...). • Explico el impacto de las migraciones y desplazamientos humanos en la vida política, económica, social y cultural de nuestro país en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX y lo comparo con los de la actualidad. • Identifico algunos de los procesos que condujeron a la modernización en Colombia en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX (bonanzas agrícolas, procesos de industrialización, urbanización...). • Explico las políticas que orientaron la economía colombiana a lo largo del siglo XIX y primera mitad del XX (proteccionismo, liberalismo económico...).	• Comparo los mecanismos de participación ciudadana contemplados en las constituciones políticas de 1886 y 1991 y evalúo su aplicabilidad. • Identifico algunas formas en las que organizaciones estudiantiles, movimientos sociales, partidos políticos, sindicatos... participaron en la actividad política colombiana a lo largo del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. • Identifico y explico algunos de los principales procesos políticos del siglo XIX en Colombia (federalismo, centralismo, radicalismo liberal, Regeneración...). • Comparo algunos de los procesos políticos que tuvieron lugar en Colombia en los siglos XIX y XX (por ejemplo, radicalismo liberal y Revolución en Marcha; Regeneración y Frente Nacional; constituciones políticas de 1886 y 1991...). • Identifico y comparo algunos de los procesos políticos que tuvieron lugar en el mundo en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX (procesos coloniales en África y Asia; Revolución Rusa y Revolución China; Primera y Segunda Guerra Mundial...). • Relaciono algunos de estos procesos políticos internacionales con los procesos colombianos en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX.	• Respeto diferentes posturas frente a los fenómenos sociales. • Participo en discusiones y debates académicos. • Asumo una posición crítica frente a situaciones de discriminación y abuso por irrespeto a las posiciones ideológicas y propongo formas de cambiarlas. • Reconozco que los derechos fundamentales de las personas están por encima de su género, su filiación política, religión, etnia... • Reconozco la importancia del patrimonio cultural y contribuyo con su preservación. • Participo en la construcción de normas para la convivencia en los grupos a los que pertenezco (familia, colegio, barrio...) y las acato. • Reconozco en el pago de los impuestos una forma importante de solidaridad ciudadana. • Utilizo mecanismos de participación establecidos en la Constitución y en organizaciones a las que pertenezco. • Tomo decisiones responsables frente al cuidado de mi cuerpo y mis relaciones con los demás. • Apoyo a mis amigos y amigas en la toma responsable de decisiones sobre el cuidado de su cuerpo. • Asumo una posición crítica frente al deterioro del medio ambiente y participo en su conservación.

Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales

Décimo a undécimo

Al terminar undécimo grado...

► Identifico algunas características culturales y sociales de los procesos de transformación que se generaron a partir del desarrollo político y económico de Colombia y el mundo a lo largo del siglo XX.

► Identifico y tomo posición frente a las principales causas y consecuencias políticas, económicas, sociales y ambientales de la aplicación de las

...me aproximo al conocimiento como científico(a) social

- Realizo investigaciones como lo hacen los científicos sociales: diseño proyectos, desarrollo investigaciones y presento resultados.

Formulo proyectos

- Planteo un tema o problema de investigación.
- Delimito el tema o problema espacial y temporalmente.
- Justifico la importancia de la investigación que propongo.
- Defino los objetivos y la hipótesis del trabajo.
- Describo la metodología que seguiré en mi investigación, que incluya un plan de búsqueda de diversos tipos de información pertinente a los propósitos de mi investigación.
- Diseño un cronograma de trabajo.
- Diseño un plan de búsqueda bibliográfica con diferentes términos y combinación de términos para encontrar información pertinente.

Desarrollo las investigaciones

- Hago una revisión bibliográfica siguiendo mi plan.
- Analizo críticamente los documentos (qué tipo de documento es, quién es el autor, a quién está dirigido, de qué habla, por qué se produjo, desde qué posición ideológica está hablando, qué significa para mí...).
- Recojo información de otras fuentes pertinentes según mi plan.
- Registro información de manera sistemática.
- Clasifico, comparo e interpreto la información obtenida en las diversas fuentes.
- Utilizo herramientas de las diferentes disciplinas de las ciencias sociales para analizar la información.
- Saco conclusiones.

Presento los resultados

- Utilizo diversas formas de expresión, para dar a conocer los resultados de mi investigación.
- Cito adecuadamente las diferentes fuentes de la información obtenida.
- Promuevo debates para discutir los resultados de mi investigación y relacionarlos con otros.

... manejo conocimientos

Relaciones con la historia y las culturas

- Explico el origen del régimen bipartidista en Colombia.
- Analizo el periodo conocido como “la Violencia” y establezco relaciones con las formas actuales de violencia.
- Identifico las causas, características y consecuencias del Frente Nacional.
- Explico el surgimiento de la guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico en Colombia.
- Analizo desde el punto de vista político, económico, social y cultural algunos de los hechos históricos mundiales sobresalientes del siglo XX (guerras-mundiales, conflicto en el Medio Oriente, caída del muro de Berlín...).
- Identifico y analizo las diferentes formas del orden mundial en el siglo XX (Guerra Fría, globalización, enfrentamiento Oriente-Occidente...).
- Analizo y describo algunas dictaduras en América Latina a lo largo del siglo XX.
- Analizo y describo algunas revoluciones en América Latina a lo largo del siglo XX.
- Reconozco el cambio en la posición de la mujer en el mundo y en Colombia a lo largo del siglo XX y su incidencia en el desarrollo político, económico, social, cultural, familiar y personal.
- Identifico y explico las luchas de los grupos étnicos en Colombia y América en busca de su reconocimiento social e igualdad de derechos desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad.
- Establezco relaciones entre las distintas manifestaciones artísticas y las corrientes ideológicas del siglo XX.

diferentes teorías y modelos económicos en el siglo XX y formulo hipótesis que me permitan explicar la situación de Colombia en este contexto.

► Comprendo que el ejercicio político es el resultado de esfuerzos por resolver conflictos y tensiones que surgen en las relaciones de poder entre los Estados y en el interior de ellos mismos.

Para lograrlo...

propios de las ciencias sociales

Relaciones espaciales y ambientales	Relaciones ético-políticas	... desarrollo compromisos personales y sociales
• Identifico los principales postulados del liberalismo clásico, el socialismo, el marxismo-leninismo... y analizo la vigencia actual de algunos de ellos. • Establezco algunas relaciones entre los diferentes modelos de desarrollo económico utilizados en Colombia y América Latina y las ideologías que los sustentan. • Analizo el impacto de estos modelos en la región. • Explico y evalúo el impacto del desarrollo industrial y tecnológico sobre el medio ambiente y el ser humano. • Analizo críticamente los factores que ponen en riesgo el derecho del ser humano a una alimentación sana y suficiente (uso de la tierra, desertización, transgénicos...). • Identifico algunos factores que han dado origen a las nuevas formas de organización de la economía mundial (bloques económicos, tratados de libre comercio, áreas de libre comercio...). • Analizo consecuencias de estas nuevas formas de organización sobre las relaciones económicas, políticas y sociales entre los Estados. • Reconozco el impacto de la globalización sobre las distintas economías y reconozco diferentes reacciones ante este fenómeno. • Identifico y analizo las consecuencias sociales, económicas, políticas y culturales de los procesos de concentración de la población en los centros urbanos y abandono del campo.	• Describo el impacto de hechos políticos de mediados del siglo XX (9 de abril, Frente Nacional...) en las organizaciones sociales, políticas y económicas del país. • Analizo el paso de un sistema democrático representativo a un sistema democrático participativo en Colombia. • Identifico y explico algunas consecuencias de la crisis del bipartidismo. • Reconozco y explico los cambios y continuidades en los movimientos guerrilleros en Colombia desde su surgimiento hasta la actualidad. • Identifico causas y consecuencias de los procesos de desplazamiento forzado de poblaciones y reconozco los derechos que protegen a estas personas. • Identifico las organizaciones internacionales que surgieron a lo largo del siglo XX (ONU, OEA...) y evalúo el impacto de su gestión en el ámbito nacional e internacional. • Analizo las tensiones que los hechos históricos mundiales del siglo XX han generado en las relaciones internacionales (Guerra Fría, globalización, bloques económicos...). • Comparo diferentes dictaduras y revoluciones en América Latina y su impacto en la construcción de la democracia. • Identifico las funciones que cumplen las oficinas de vigilancia y control del Estado. • Identifico mecanismos e instituciones constitucionales que protegen los derechos fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas.	• Respeto diferentes posturas frente a los fenómenos sociales. • Participo en debates y discusiones académicas. • Propongo la realización de eventos académicos (foros, mesas redondas, paneles...). • Asumo una posición crítica frente a situaciones de discriminación ante posiciones ideológicas y propongo mecanismos para cambiar estas situaciones. • Reconozco que los derechos fundamentales de las personas están por encima de su género, su filiación política, etnia, religión... • Analizo críticamente la influencia de los medios de comunicación en la vida de las personas y de las comunidades. • Promuevo campañas para fomentar la cultura del pago de impuestos y ejerzo vigilancia sobre el gasto público en mi comunidad. • Tomo decisiones responsables frente al cuidado de mi cuerpo y de mis relaciones con otras personas. • Apoyo a mis amigos y amigas en la toma responsable de decisiones sobre el cuidado de su cuerpo. • Asumo una posición crítica frente a las acciones violentas de los distintos grupos armados en el país y en el mundo. • Asumo una posición crítica frente a los procesos de paz que se han llevado a cabo en Colombia, teniendo en cuenta las posturas de las partes involucradas.

Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales

Primero a tercero

*Al final de
tercer grado...*

- Me identifico como un ser vivo que comparte algunas características con otros seres vivos y que se relaciona con ellos en un entorno en el que todos nos desarrollamos.

... me aproximo al conocimiento
como científico(a) natural

- Observo mi entorno.
- Formulo preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos de mi entorno y exploro posibles respuestas.
- Hago conjeturas para responder mis preguntas.
- Diseño y realizo experiencias para poner a prueba mis conjeturas.
- Identifico condiciones que influyen en los resultados de una experiencia.
- Realizo mediciones con instrumentos convencionales (regla, metro, termómetro, reloj, balanza...) y no convencionales (vasos, tazas, cuartas, pies, pasos...).
- Registro mis observaciones en forma organizada y rigurosa (sin alteraciones), utilizando dibujos, palabras y números.
- Busco información en diversas fuentes (libros, Internet, experiencias propias y de otros...) y doy el crédito correspondiente.
- Selecciono la información apropiada para dar respuesta a mis preguntas.
- Analizo, con la ayuda del profesor, si la información obtenida es suficiente para contestar mis preguntas.
- Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas.
- Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras personas.
- Comunico de diferentes maneras el proceso de indagación y los resultados obtenidos.

... manejo conocimientos

Entorno vivo

- Establezco relaciones entre las funciones de los cinco sentidos.
- Describo mi cuerpo y el de mis compañeros y compañeras.
- Describo características de seres vivos y objetos inertes, establezco semejanzas y diferencias entre ellos y los clasifico.
- Propongo y verifico necesidades de los seres vivos.
- Observo y describo cambios en mi desarrollo y en el de otros seres vivos.
- Describo y verifico ciclos de vida de seres vivos.
- Reconozco que los hijos y las hijas se parecen a sus padres y describo algunas características que se heredan.
- Identifico y describo la flora, la fauna, el agua y el suelo de mi entorno.
- Explico adaptaciones de los seres vivos al ambiente.
- Comparo fósiles y seres vivos; identifico características que se mantienen en el tiempo.
- Identifico patrones comunes a los seres vivos.

*Ciencias
Naturales*

1^o - 3^o

- Reconozco en el entorno fenómenos físicos que me afectan y desarrollo habilidades para aproximarme a ellos.

- Valoro la utilidad de algunos objetos y técnicas desarrollados por el ser humano y reconozco que somos agentes de cambio en el entorno y en la sociedad.

Para lograrlo...

propios de las ciencias naturales

Entorno físico	Ciencia, tecnología y sociedad	... desarrollo compromisos personales y sociales
• Describo y clasifico objetos según características que percibo con los cinco sentidos. • Propongo y verifico diversas formas de medir sólidos y líquidos. • Establezco relaciones entre magnitudes y unidades de medida apropiadas. • Identifico diferentes estados físicos de la materia (el agua, por ejemplo) y verifico causas para cambios de estado. • Identifico y comparo fuentes de luz, calor y sonido y su efecto sobre diferentes seres vivos. • Identifico situaciones en las que ocurre transferencia de energía térmica y realizo experiencias para verificar el fenómeno. • Clasifico luces según color, intensidad y fuente. • Clasifico sonidos según tono, volumen y fuente. • Propongo experiencias para comprobar la propagación de la luz y del sonido. • Identifico tipos de movimiento en seres vivos y objetos, y las fuerzas que los producen. • Verifico las fuerzas a distancia generadas por imanes sobre diferentes objetos. • Construyo circuitos eléctricos simples con pilas. • Registro el movimiento del Sol, la Luna y las estrellas en el cielo, en un periodo de tiempo.	• Clasifico y comparo objetos según sus usos. • Diferencio objetos naturales de objetos creados por el ser humano. • Identifico objetos que emitan luz o sonido. • Identifico circuitos eléctricos en mi entorno. • Analizo la utilidad de algunos aparatos eléctricos a mi alrededor. • Identifico aparatos que utilizamos hoy y que no se utilizaban en épocas pasadas. • Asocio el clima con la forma de vida de diferentes comunidades. • Identifico necesidades de cuidado de mi cuerpo y el de otras personas.	• Escucho activamente a mis compañeros y compañeras y reconozco puntos de vista diferentes. • Valoro y utilizo el conocimiento de diversas personas de mi entorno. • Cumpló mi función y respeto la de otras personas en el trabajo en grupo. • Reconozco la importancia de animales, plantas, agua y suelo de mi entorno y propongo estrategias para cuidarlos. • Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno.

Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales

Cuarto a quinto

Al final de quinto grado...

► Identifico estructuras de los seres vivos que les permiten desarrollarse en un entorno y que puedo utilizar como criterios de clasificación.

► Me ubico en el universo y en la Tierra e identifico características de la materia, fenómenos físicos y manifestaciones de la energía en el entorno.

...me aproximo al conocimiento como científico(a) natural

- Observo el mundo en el que vivo.
- Formulo preguntas a partir de una observación o experiencia y escojo algunas de ellas para buscar posibles respuestas.
- Propongo explicaciones provisionales para responder mis preguntas.
- Identifico condiciones que influyen en los resultados de una experiencia y que pueden permanecer constantes o cambiar (variables).
- Diseño y realizo experimentos modificando una sola variable para dar respuesta a preguntas.
- Realizo mediciones con instrumentos convencionales (balanza, báscula, cronómetro, termómetro...) y no convencionales (paso, cuarta, pie, braza, vaso...).
- Registro mis observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa (sin alteraciones), en forma escrita y utilizando esquemas, gráficos y tablas.
- Busco información en diversas fuentes (libros, Internet, experiencias y experimentos propios y de otros...) y doy el crédito correspondiente.
- Establezco relaciones entre la información y los datos recopilados.
- Selecciono la información que me permite responder a mis preguntas y determino si es suficiente.
- Saco conclusiones de mis experimentos, aunque no obtenga los resultados esperados.
- Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras personas.
- Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas.
- Comunico, oralmente y por escrito, el proceso de indagación y los resultados que obtengo.

Ciencias Naturales

...manejo conocimientos

Entorno vivo

- Explico la importancia de la célula como unidad básica de los seres vivos.
- Identifico los niveles de organización celular de los seres vivos.
- Identifico en mi entorno objetos que cumplen funciones similares a las de mis órganos y sustento la comparación.
- Represento los diversos sistemas de órganos del ser humano y explico su función.
- Clasifico seres vivos en diversos grupos taxonómicos (plantas, animales, microorganismos...).
- Indago acerca del tipo de fuerza (compresión, tensión o torsión) que puede fracturar diferentes tipos de huesos.
- Identifico máquinas simples en el cuerpo de seres vivos y explico su función.
- Investigo y describo diversos tipos de neuronas, las comparo entre sí y con circuitos eléctricos.
- Analizo el ecosistema que me rodea y lo comparo con otros.
- Identifico adaptaciones de los seres vivos, teniendo en cuenta las características de los ecosistemas en que viven.
- Explico la dinámica de un ecosistema, teniendo en cuenta las necesidades de energía y nutrientes de los seres vivos (cadena alimentaria).
- Identifico fenómenos de camuflaje en el entorno y los relaciono con las necesidades de los seres vivos.

4º - 5º

- Identifico transformaciones en mi entorno a partir de la aplicación de algunos principios físicos, químicos y biológicos que permiten el desarrollo de tecnologías.

Para lograrlo...

propios de las ciencias naturales

Entorno físico	Ciencia, tecnología y sociedad	...desarrollo compromisos personales y sociales
• Describo y verifico el efecto de la transferencia de energía térmica en los cambios de estado de algunas sustancias. • Verifico la posibilidad de mezclar diversos líquidos, sólidos y gases. • Propongo y verifico diferentes métodos de separación de mezclas. • Establezco relaciones entre objetos que tienen masas iguales y volúmenes diferentes o viceversa y su posibilidad de flotar. • Comparo movimientos y desplazamientos de seres vivos y objetos. • Relaciono el estado de reposo o movimiento de un objeto con las fuerzas aplicadas sobre éste. • Describo fuerzas y torques en máquinas simples. • Verifico la conducción de electricidad o calor en materiales. • Identifico las funciones de los componentes de un circuito eléctrico. • Describo los principales elementos del sistema solar y establezco relaciones de tamaño, movimiento y posición. • Comparo el peso y la masa de un objeto en diferentes puntos del sistema solar. • Describo las características físicas de la Tierra y su atmósfera. • Relaciono el movimiento de traslación con los cambios climáticos. • Establezco relaciones entre mareas, corrientes marinas, movimiento de placas tectónicas, formas del paisaje y relieve, y las fuerzas que los generan.	• Identifico máquinas simples en objetos cotidianos y describo su utilidad. • Construyo máquinas simples para solucionar problemas cotidianos. • Identifico, en la historia, situaciones en las que en ausencia de motores potentes se utilizaron máquinas simples. • Analizo características ambientales de mi entorno y peligros que lo amenazan. • Establezco relaciones entre el efecto invernadero, la lluvia ácida y el debilitamiento de la capa de ozono con la contaminación atmosférica. • Asocio el clima y otras características del entorno con los materiales de construcción, los aparatos eléctricos más utilizados, los recursos naturales y las costumbres de diferentes comunidades. • Verifico que la cocción de alimentos genera cambios físicos y químicos. • Identifico y describo aparatos que generan energía luminosa, térmica y mecánica. • Identifico y establezco las aplicaciones de los circuitos eléctricos en el desarrollo tecnológico. • Establezco relaciones entre microorganismos y salud. • Reconozco los efectos nocivos del exceso en el consumo de cafeína, tabaco, drogas y licores. • Establezco relaciones entre deporte y salud física y mental.	• Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco puntos de vista diferentes y los comparo con los míos. • Reconozco y acepto el escepticismo de mis compañeros y compañeras ante la información que presento. • Valoro y utilizo el conocimiento de diferentes personas de mi entorno. • Cumpló mi función cuando trabajo en grupo, respeto las funciones de otros y contribuyo a lograr productos comunes. • Identifico y acepto diferencias en las formas de vida y de pensar. • Reconozco y respeto mis semejanzas y diferencias con los demás en cuanto a género, aspecto y limitaciones físicas. • Propongo alternativas para cuidar mi entorno y evitar peligros que lo amenazan. • Cuido, respeto y exijo respeto por mi cuerpo y el de las demás personas. • Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno.

Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales

Sexto a séptimo

Al final de séptimo grado...

► Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas.

► Establezco relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen.

...me aproximo al conocimiento como científico(a) natural

- Observo fenómenos específicos.
- Formulo preguntas específicas sobre una observación o experiencia y escojo una para indagar y encontrar posibles respuestas.
- Formulo explicaciones posibles, con base en el conocimiento cotidiano, teorías y modelos científicos, para contestar preguntas.
- Identifico condiciones que influyen en los resultados de un experimento y que pueden permanecer constantes o cambiar (variables).
- Diseño y realizo experimentos y verifico el efecto de modificar diversas variables para dar respuesta a preguntas.
- Realizo mediciones con instrumentos y equipos adecuados a las características y magnitudes de los objetos y las expreso en las unidades correspondientes.
- Registro mis observaciones y resultados utilizando esquemas, gráficos y tablas.
- Registro mis resultados en forma organizada y sin alteración alguna.
- Establezco diferencias entre descripción, explicación y evidencia.
- Utilizo las matemáticas como una herramienta para organizar, analizar y presentar datos.
- Busco información en diferentes fuentes.
- Evalúo la calidad de la información, escojo la pertinente y doy el crédito correspondiente.
- Establezco relaciones causales entre los datos recopilados.
- Establezco relaciones entre la información recopilada en otras fuentes y los datos generados en mis experimentos.
- Analizo si la información que he obtenido es suficiente para contestar mis preguntas o sustentar mis explicaciones.
- Saco conclusiones de los experimentos que realizo, aunque no obtenga los resultados esperados.
- Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas.
- Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras personas y con las de teorías científicas.
- Sustento mis respuestas con diversos argumentos.
- Identifico y uso adecuadamente el lenguaje propio de las ciencias.
- Comunico oralmente y por escrito el proceso de indagación y los resultados que obtengo, utilizando gráficas, tablas y ecuaciones aritméticas.
- Relaciono mis conclusiones con las presentadas por otros autores y formulo nuevas preguntas.

...manejo conocimientos

Entorno vivo

- Explico la estructura de la célula y las funciones básicas de sus componentes.
- Verifico y explico los procesos de ósmosis y difusión.
- Clasifico membranas de los seres vivos de acuerdo con su permeabilidad frente a diversas sustancias.
- Clasifico organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con las características de sus células.
- Comparo sistemas de división celular y argumento su importancia en la generación de nuevos organismos y tejidos.
- Explico las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones entre diferentes sistemas de órganos.
- Comparo mecanismos de obtención de energía en los seres vivos.
- Reconozco en diversos grupos taxonómicos la presencia de las mismas moléculas orgánicas.
- Explico el origen del universo y de la vida a partir de varias teorías.
- Caracterizo ecosistemas y analizo el equilibrio dinámico entre sus poblaciones.
- Propongo explicaciones sobre la diversidad biológica teniendo en cuenta el movimiento de placas tectónicas y las características climáticas.
- Establezco las adaptaciones de algunos seres vivos en ecosistemas de Colombia.
- Formulo hipótesis sobre las causas de extinción de un grupo taxonómico.
- Justifico la importancia del agua en el sostenimiento de la vida.
- Describo y relaciono los ciclos del agua, de algunos elementos y de la energía en los ecosistemas.
- Explico la función del suelo como depósito de nutrientes.

- Evalúo el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado en desarrollos tecnológicos y las consecuencias de la acción del ser humano sobre ellos.

Para lograrlo...

propios de las ciencias naturales

Entorno físico

- Clasifico y verifico las propiedades de la materia.
- Verifico la acción de fuerzas electrostáticas y magnéticas y explico su relación con la carga eléctrica.
- Describo el desarrollo de modelos que explican la estructura de la materia.
- Clasifico materiales en sustancias puras o mezclas.
- Verifico diferentes métodos de separación de mezclas.
- Explico cómo un número limitado de elementos hace posible la diversidad de la materia conocida.
- Explico el desarrollo de modelos de organización de los elementos químicos.
- Explico y utilizo la tabla periódica como herramienta para predecir procesos químicos.
- Explico la formación de moléculas y los estados de la materia a partir de fuerzas electrostáticas.
- Relaciono energía y movimiento.
- Verifico relaciones entre distancia recorrida, velocidad y fuerza involucrada en diversos tipos de movimiento.
- Comparo masa, peso y densidad de diferentes materiales mediante experimentos.
- Explico el modelo planetario desde las fuerzas gravitacionales.
- Describo el proceso de formación y extinción de estrellas.
- Relaciono masa, peso y densidad con la aceleración de la gravedad en distintos puntos del sistema solar.
- Explico las consecuencias del movimiento de las placas tectónicas sobre la corteza de la Tierra.

Ciencia, tecnología y sociedad

- Analizo el potencial de los recursos naturales de mi entorno para la obtención de energía e indico sus posibles usos.
- Identifico recursos renovables y no renovables y los peligros a los que están expuestos debido al desarrollo de los grupos humanos.
- Justifico la importancia del recurso hídrico en el surgimiento y desarrollo de comunidades humanas.
- Identifico factores de contaminación en mi entorno y sus implicaciones para la salud.
- Relaciono la dieta de algunas comunidades humanas con los recursos disponibles y determino si es balanceada.
- Analizo las implicaciones y responsabilidades de la sexualidad y la reproducción para el individuo y para su comunidad.
- Establezco relaciones entre transmisión de enfermedades y medidas de prevención y control.
- Identifico aplicaciones de diversos métodos de separación de mezclas en procesos industriales.
- Reconozco los efectos nocivos del exceso en el consumo de cafeína, tabaco, drogas y licores.
- Establezco relaciones entre deporte y salud física y mental.
- Indago sobre los adelantos científicos y tecnológicos que han hecho posible la exploración del universo.
- Indago sobre un avance tecnológico en medicina y explico el uso de las ciencias naturales en su desarrollo.
- Indago acerca del uso industrial de microorganismos que habitan en ambientes extremos.

...desarrollo compromisos personales y sociales

- Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco otros puntos de vista, los comparo con los míos y puedo modificar lo que pienso ante argumentos más sólidos.
- Reconozco y acepto el escepticismo de mis compañeros y compañeras ante la información que presento.
- Reconozco los aportes de conocimientos diferentes al científico.
- Reconozco que los modelos de la ciencia cambian con el tiempo y que varios pueden ser válidos simultáneamente.
- Cumpló mi función cuando trabajo en grupo y respeto las funciones de las demás personas.
- Identifico y acepto diferencias en las formas de vivir, pensar, solucionar problemas o aplicar conocimientos.
- Me informo para participar en debates sobre temas de interés general en ciencias.
- Diseño y aplico estrategias para el manejo de basuras en mi colegio.
- Cuido, respeto y exijo respeto por mi cuerpo y por los cambios corporales que estoy viviendo y que viven las demás personas.
- Tomo decisiones sobre alimentación y práctica de ejercicio que favorezcan mi salud.
- Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno.

Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales

Octavo a noveno

Al final de noveno grado...

► Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural.

► Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas, teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia.

...me aproximo al conocimiento como científico(a) natural

- Observo fenómenos específicos.
- Formulo preguntas específicas sobre una observación, sobre una experiencia o sobre las aplicaciones de teorías científicas.
- Formulo hipótesis, con base en el conocimiento cotidiano, teorías y modelos científicos.
- Identifico y verifico condiciones que influyen en los resultados de un experimento y que pueden permanecer constantes o cambiar (variables).
- Propongo modelos para predecir los resultados de mis experimentos.
- Realizo mediciones con instrumentos adecuados a las características y magnitudes de los objetos de estudio y las expreso en las unidades correspondientes.
- Registro mis observaciones y resultados utilizando esquemas, gráficos y tablas.
- Registro mis resultados en forma organizada y sin alteración alguna.
- Establezco diferencias entre descripción, explicación y evidencia.
- Utilizo las matemáticas como herramienta para modelar, analizar y presentar datos.
- Busco información en diferentes fuentes.
- Evalúo la calidad de la información recopilada y doy el crédito correspondiente.
- Establezco relaciones causales y multicausales entre los datos recopilados.
- Establezco relaciones entre la información recopilada y mis resultados.
- Interpreto los resultados teniendo en cuenta el orden de magnitud del error experimental.
- Saco conclusiones de los experimentos que realizo, aunque no obtenga los resultados esperados.
- Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas.
- Propongo y sustento respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras personas y con las de teorías científicas.
- Identifico y uso adecuadamente el lenguaje propio de las ciencias.
- Comunico el proceso de indagación y los resultados, utilizando gráficas, tablas, ecuaciones aritméticas y algebraicas.
- Relaciono mis conclusiones con las presentadas por otros autores y formulo nuevas preguntas.

...manejo conocimientos

Entorno vivo

- Reconozco la importancia del modelo de la doble hélice para la explicación del almacenamiento y transmisión del material hereditario.
- Establezco relaciones entre los genes, las proteínas y las funciones celulares.
- Comparo diferentes sistemas de reproducción.
- Justifico la importancia de la reproducción sexual en el mantenimiento de la variabilidad.
- Establezco la relación entre el ciclo menstrual y la reproducción humana.
- Analizo las consecuencias del control de la natalidad en las poblaciones.
- Clasifico organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con sus características celulares.
- Propongo alternativas de clasificación de algunos organismos de difícil ubicación taxonómica.
- Identifico criterios para clasificar individuos dentro de una misma especie.
- Comparo sistemas de órganos de diferentes grupos taxonómicos.
- Explico la importancia de las hormonas en la regulación de las funciones en el ser humano.
- Comparo y explico los sistemas de defensa y ataque de algunos animales y plantas en el aspecto morfológico y fisiológico.
- Formulo hipótesis acerca del origen y evolución de un grupo de organismos.
- Establezco relaciones entre el clima en las diferentes eras geológicas y las adaptaciones de los seres vivos.
- Comparo diferentes teorías sobre el origen de las especies.

- Identifico aplicaciones de algunos conocimientos sobre la herencia y la reproducción al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones.

- Identifico aplicaciones comerciales e industriales del transporte de energía y de las interacciones de la materia.

Para lograrlo...

propios de las ciencias naturales

Entorno físico

- Comparo masa, peso, cantidad de sustancia y densidad de diferentes materiales.
- Comparo sólidos, líquidos y gases teniendo en cuenta el movimiento de sus moléculas y las fuerzas electrostáticas.
- Verifico las diferencias entre cambios químicos y mezclas.
- Establezco relaciones cuantitativas entre los componentes de una solución.
- Comparo los modelos que sustentan la definición ácido-base.
- Establezco relaciones entre las variables de estado en un sistema termodinámico para predecir cambios físicos y químicos y las expreso matemáticamente.
- Comparo los modelos que explican el comportamiento de gases ideales y reales.
- Establezco relaciones entre energía interna de un sistema termodinámico, trabajo y transferencia de energía térmica, y las expreso matemáticamente.
- Relaciono las diversas formas de transferencia de energía térmica con la formación de vientos.
- Establezco relaciones entre frecuencia, amplitud, velocidad de propagación y longitud de onda en diversos tipos de ondas mecánicas.
- Explico el principio de conservación de la energía en ondas que cambian de medio de propagación.
- Reconozco y diferencio modelos para explicar la naturaleza y el comportamiento de la luz.

Ciencia, tecnología y sociedad

- Identifico la utilidad del ADN como herramienta de análisis genético.
- Argumento las ventajas y desventajas de la manipulación genética.
- Establezco la importancia de mantener la biodiversidad para estimular el desarrollo del país.
- Indago sobre aplicaciones de la microbiología en la industria.
- Comparo información química de las etiquetas de productos manufacturados por diferentes casas comerciales.
- Identifico productos que pueden tener diferentes niveles de pH y explico algunos de sus usos en actividades cotidianas.
- Explico la relación entre ciclos termodinámicos y el funcionamiento de motores.
- Explico las aplicaciones de las ondas estacionarias en el desarrollo de instrumentos musicales.
- Identifico aplicaciones de los diferentes modelos de la luz.
- Describo factores culturales y tecnológicos que inciden en la sexualidad y reproducción humanas.
- Identifico y explico medidas de prevención del embarazo y de las enfermedades de transmisión sexual.
- Reconozco los efectos nocivos del exceso en el consumo de cafeína, tabaco, drogas y licores.
- Establezco relaciones entre el deporte y la salud física y mental.
- Indago sobre avances tecnológicos en comunicaciones y explico sus implicaciones para la sociedad.
- Describo procesos físicos y químicos de la contaminación atmosférica.

...desarrollo compromisos personales y sociales

- Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco otros puntos de vista, los comparo con los míos y puedo modificar lo que pienso ante argumentos más sólidos.
- Reconozco y acepto el escepticismo de mis compañeros y compañeras ante la información que presento.
- Reconozco los aportes de conocimientos diferentes al científico.
- Reconozco que los modelos de la ciencia cambian con el tiempo y que varios pueden ser válidos simultáneamente.
- Cumpló mi función cuando trabajo en grupo y respeto las funciones de las demás personas.
- Me informo para participar en debates sobre temas de interés general en ciencias.
- Diseño y aplico estrategias para el manejo de basuras en mi colegio.
- Cuido, respeto y exijo respeto por mi cuerpo y por los cambios corporales que estoy viviendo y que viven las demás personas.
- Tomo decisiones responsables y compartidas sobre mi sexualidad.
- Analizo críticamente los papeles tradicionales de género en nuestra cultura con respecto a la sexualidad y la reproducción.
- Tomo decisiones sobre alimentación y práctica de ejercicio que favorezcan mi salud.
- Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno.

Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales

Décimo a undécimo

Al final de undécimo grado...

► Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas.

► Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico.

... me aproximo al conocimiento como científico(a) natural	... manejo conocimientos	
	Entorno vivo	
	Procesos biológicos	Procesos químicos
• Observo y formulo preguntas específicas sobre aplicaciones de teorías científicas. • Formulo hipótesis con base en el conocimiento cotidiano, teorías y modelos científicos. • Identifico variables que influyen en los resultados de un experimento. • Propongo modelos para predecir los resultados de mis experimentos y simulaciones. • Realizo mediciones con instrumentos y equipos adecuados. • Registro mis observaciones y resultados utilizando esquemas, gráficos y tablas. • Registro mis resultados en forma organizada y sin alteración alguna. • Establezco diferencias entre descripción, explicación y evidencia. • Establezco diferencias entre modelos, teorías, leyes e hipótesis. • Utilizo las matemáticas para modelar, analizar y presentar datos y modelos en forma de ecuaciones, funciones y conversiones. • Busco información en diferentes fuentes, escojo la pertinente y doy el crédito correspondiente. • Establezco relaciones causales y multicausales entre los datos recopilados. • Relaciono la información recopilada con los datos de mis experimentos y simulaciones. • Interpreto los resultados teniendo en cuenta el orden de magnitud del error experimental. • Saco conclusiones de los experimentos que realizo, aunque no obtenga los resultados esperados. • Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas. • Propongo y sustento respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otros y con las de teorías científicas. • Comunico el proceso de indagación y los resultados, utilizando gráficas, tablas, ecuaciones aritméticas y algebraicas. • Relaciono mis conclusiones con las presentadas por otros autores y formulo nuevas preguntas.	• Explico la relación entre el ADN, el ambiente y la diversidad de los seres vivos. • Establezco relaciones entre mutación, selección natural y herencia. • Comparo casos en especies actuales que ilustren diferentes acciones de la selección natural. • Explico las relaciones entre materia y energía en las cadenas alimentarias. • Argumento la importancia de la fotosíntesis como un proceso de conversión de energía necesaria para organismos aerobios. • Busco ejemplos de principios termodinámicos en algunos ecosistemas. • Identifico y explico ejemplos del modelo de mecánica de fluidos en los seres vivos. • Explico el funcionamiento de neuronas a partir de modelos químicos y eléctricos. • Relaciono los ciclos del agua y de los elementos con la energía de los ecosistemas. • Explico diversos tipos de relaciones entre especies en los ecosistemas. • Establezco relaciones entre individuo, población, comunidad y ecosistema. • Explico y comparo algunas adaptaciones de seres vivos en ecosistemas del mundo y de Colombia.	• Explico la estructura de los átomos a partir de diferentes teorías. • Explico la obtención de energía nuclear a partir de la alteración de la estructura del átomo. • Identifico cambios químicos en la vida cotidiana y en el ambiente. • Explico los cambios químicos desde diferentes modelos. • Explico la relación entre la estructura de los átomos y los enlaces que realiza. • Verifico el efecto de presión y temperatura en los cambios químicos. • Uso la tabla periódica para determinar propiedades físicas y químicas de los elementos. • Realizo cálculos cuantitativos en cambios químicos. • Identifico condiciones para controlar la velocidad de cambios químicos. • Caracterizo cambios químicos en condiciones de equilibrio. • Relaciono la estructura del carbono con la formación de moléculas orgánicas. • Relaciono grupos funcionales con las propiedades físicas y químicas de las sustancias. • Explico algunos cambios químicos que ocurren en el ser humano.

► Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y a la masa.

► Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la energía.

► Identifico aplicaciones de diferentes modelos biológicos, químicos y físicos en procesos industriales y en el desarrollo tecnológico; analizo críticamente las implicaciones de sus usos.

Para lograrlo...

propios de las ciencias naturales

Entorno físico

Procesos físicos

- Establezco relaciones entre las diferentes fuerzas que actúan sobre los cuerpos en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme y establezco condiciones para conservar la energía mecánica.
- Modelo matemáticamente el movimiento de objetos cotidianos a partir de las fuerzas que actúan sobre ellos.
- Explico la transformación de energía mecánica en energía térmica.
- Establezco relaciones entre estabilidad y centro de masa de un objeto.
- Establezco relaciones entre la conservación del momento lineal y el impulso en sistemas de objetos.
- Explico el comportamiento de fluidos en movimiento y en reposo.
- Relaciono masa, distancia y fuerza de atracción gravitacional entre objetos.
- Establezco relaciones entre el modelo del campo gravitacional y la ley de gravitación universal.
- Establezco relaciones entre fuerzas macroscópicas y fuerzas electrostáticas.
- Establezco relaciones entre campo gravitacional y electrostático y entre campo eléctrico y magnético.
- Relaciono voltaje y corriente con los diferentes elementos de un circuito eléctrico complejo y para todo el sistema.

Ciencia, tecnología y sociedad

- Explico aplicaciones tecnológicas del modelo de mecánica de fluidos.
- Analizo el desarrollo de los componentes de los circuitos eléctricos y su impacto en la vida diaria.
- Analizo el potencial de los recursos naturales en la obtención de energía para diferentes usos.
- Establezco relaciones entre el deporte y la salud física y mental.
- Explico el funcionamiento de algún antibiótico y reconozco la importancia de su uso correcto.
- Reconozco los efectos nocivos del exceso en el consumo de cafeína, tabaco, drogas y licores.
- Explico cambios químicos en la cocina, la industria y el ambiente.
- Verifico la utilidad de microorganismos en la industria alimenticia.
- Describo factores culturales y tecnológicos que inciden en la sexualidad y la reproducción humanas.
- Argumento la importancia de las medidas de prevención del embarazo y de las enfermedades de transmisión sexual en el mantenimiento de la salud individual y colectiva.
- Identifico tecnologías desarrolladas en Colombia.

...desarrollo compromisos personales y sociales

- Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco otros puntos de vista, los comparo con los míos y puedo modificar lo que pienso ante argumentos más sólidos.
- Reconozco y acepto el escepticismo de mis compañeros y compañeras ante la información que presento.
- Reconozco los aportes de conocimientos diferentes al científico.
- Reconozco que los modelos de la ciencia cambian con el tiempo y que varios pueden ser válidos simultáneamente.
- Cumpló mi función cuando trabajo en grupo y respeto las funciones de otras personas.
- Me informo para participar en debates sobre temas de interés general en ciencias.
- Diseño y aplico estrategias para el manejo de basuras en mi colegio.
- Cuido, respeto y exijo respeto por mi cuerpo y por el de las demás personas.
- Tomo decisiones responsables y compartidas sobre mi sexualidad.
- Analizo críticamente los papeles tradicionales de género en nuestra cultura con respecto a la sexualidad y la reproducción.
- Tomo decisiones sobre alimentación y práctica de ejercicio que favorezcan mi salud.
- Me informo sobre avances tecnológicos para discutir y asumir posturas fundamentadas sobre sus implicaciones éticas.